

Построение модели детали с помощью операций выдавливания. Ассоциативный чертеж

Размеры снимать с изображения (рис. 1).

Предполагается работа «Проекционное черчение».

Основание (Ст 3 ГОСТ 380-94)

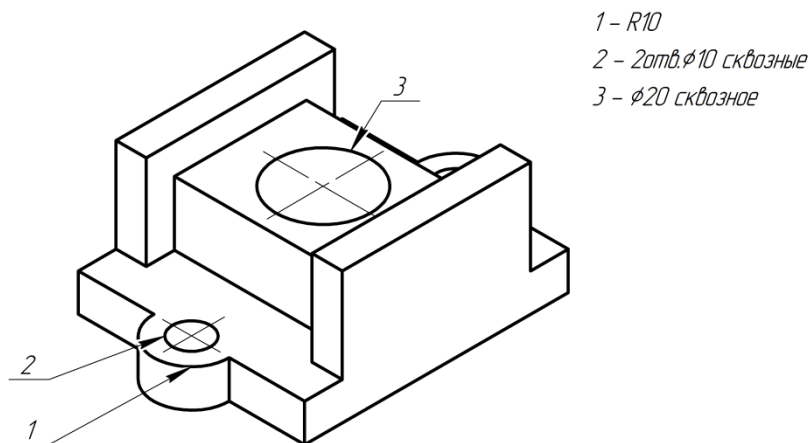


Рис. 1

Модель детали в 3D-модуле графического редактора КОМПАС

Главное окно системы представлено на рисунке 2.

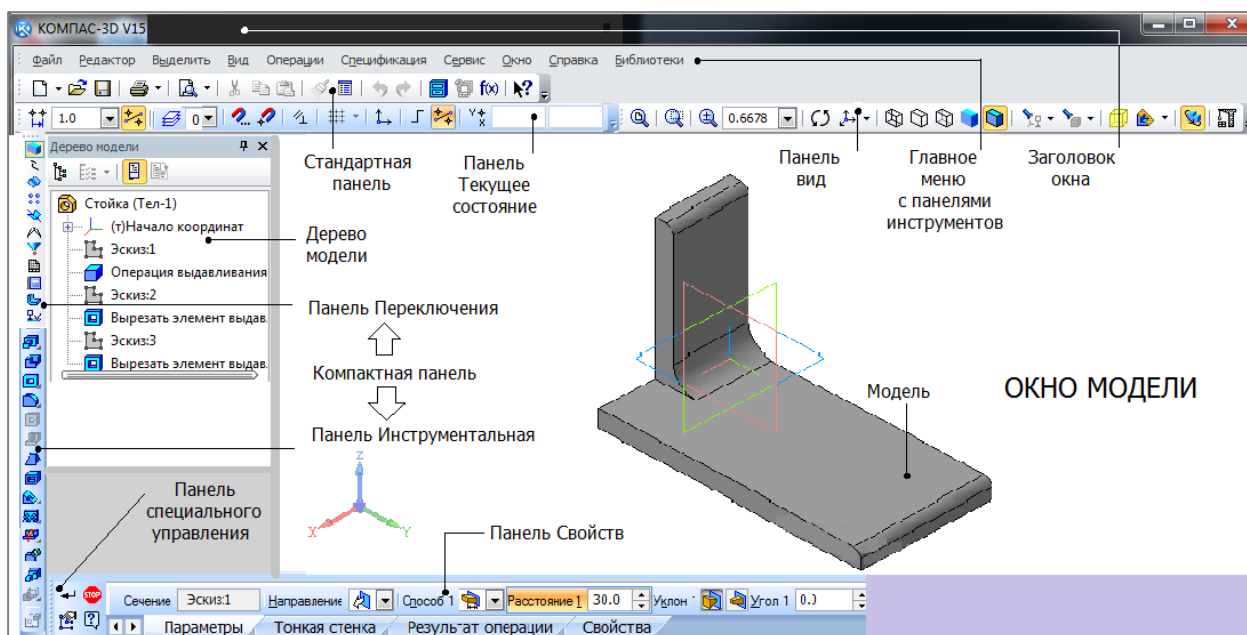


Рис. 2

Выполнение геометрической модели детали начинается с построения плоского эскиза, для чего выбирают одну из стандартных плоскостей проекций. Для создания объемного тела эскиз будет перемещаться в пространстве. Эти перемещения называются операциями.

Система КОМПАС-3D располагает разнообразными операциями для построения объемных элементов, четыре из которых считаются базовыми. Операция выдавливания – выдавливание эскиза перпендикулярно его плоскости. Операция вращения – вращение эскиза вокруг оси, лежащей в его плоскости. Кинематическая операция – перемещение эскиза вдоль направляющей. Операция по сечениям – построение объемного элемента по нескольким эскизам (сечениям). Для четырех базовых операций, добавляющих материал к модели, существуют аналогичные операции, вычитающие материал. Процесс создания трехмерной модели заключается в многократном добавлении или вычитании дополнительных объемов. Примерами вычитания объема из детали могут быть различные отверстия, а примерами добавления объема – выступы, ребра.

Для создания детали «**Основание**» выполните команду **Файл – Создать** или НК (нажмите кнопку) **Создать** на панели **Стандартная**. В окне **Новый документ** укажите тип создаваемого документа **Деталь** – **ОК** (рис. 3).

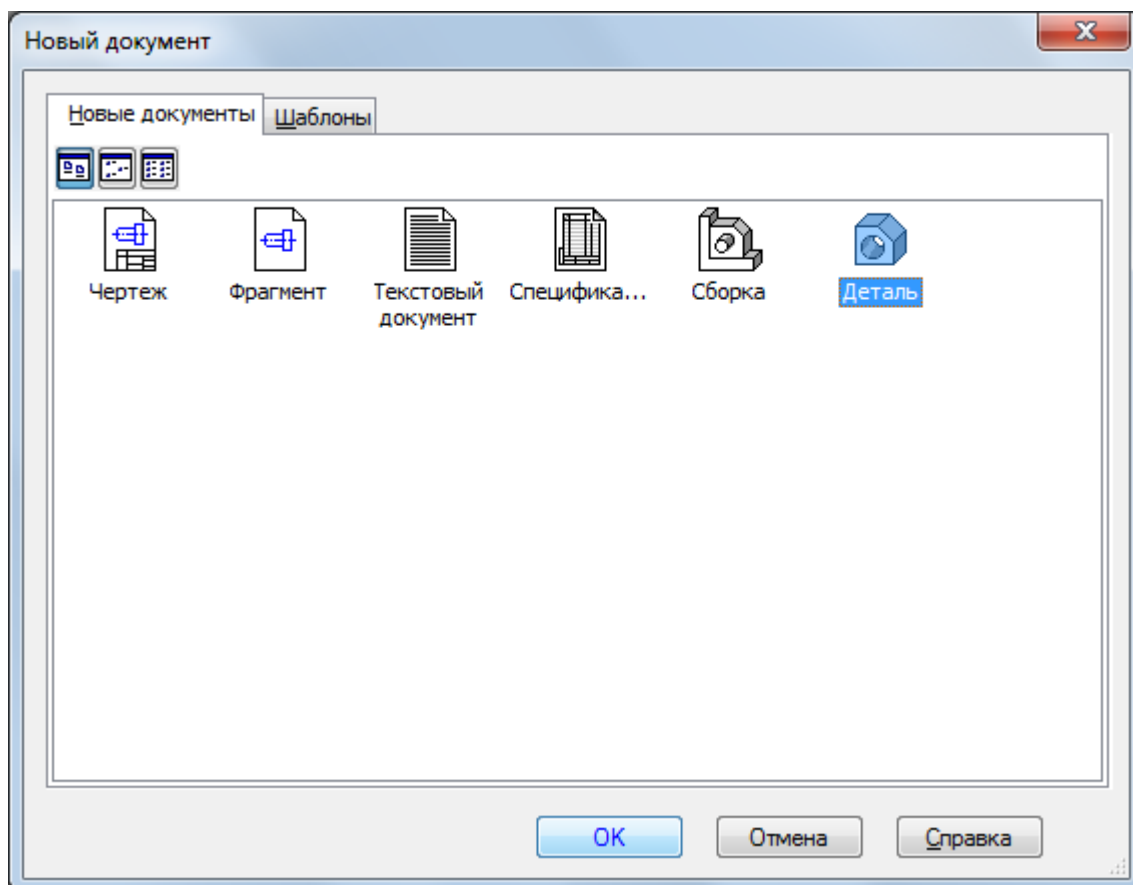


Рис. 3

В *Дереве модели* (рис.2) раскройте «ветвь» **Начало координат** щелчком на значке «+», слева от названия ветви и укажите плоскость **XY**. Пиктограмма плоскости будет выделена цветом (рис.4).

НК *Эскиз* на панели *Текущее состояние*.

Система перейдет в режим редактирования эскиза (рис.5). Плоскость **XY** станет параллельной экрану.

Удобнее моделировать деталь, принимая во внимание, каким будет ее главный вид на чертеже. Обратите внимание на отрицательное направление осей слева внизу экрана. На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу «Alt», одновременно нажимая клавишу «Стрелка влево» - пиктограмма будет поворачиваться в плоскости экрана по часовой стрелке до стандартного положения (на 180°) (рис. 6).

На Стандартной панели НК *Установка глобальных привязок*. Привязки – механизм, позволяющий точно задать положение курсора, выбрав условие его позиционирования (например, в ближайшей характерной точке объекта, в его середине, и т.д.). Отметьте привязки, необходимые для построения эскиза (рис.7).

НК *Геометрия* на *Компактной панели Переключения*. Эскиз выполняется с соблюдением основных правил: контур - линией **основная**, так как при построении учитываются только они. Если контуров несколько, они не должны пересекаться.

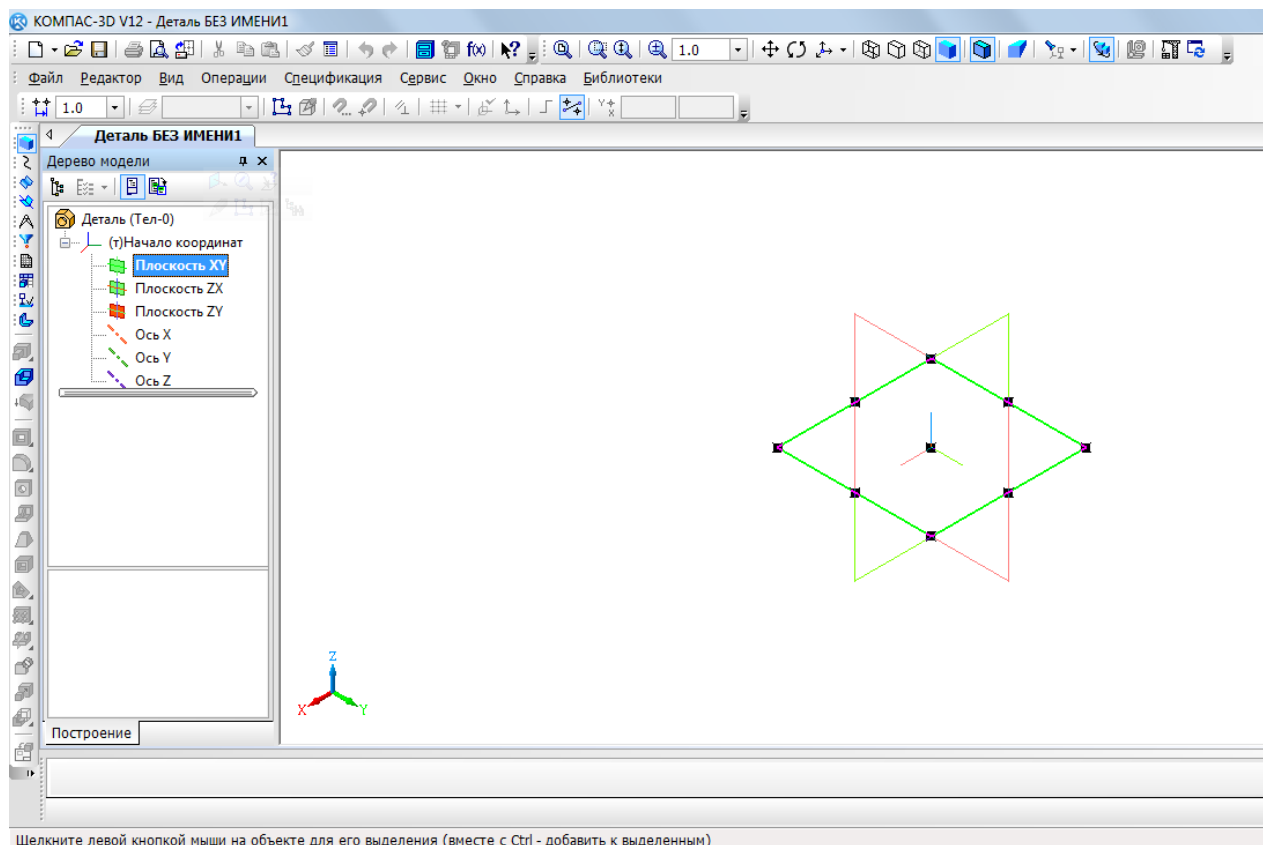


Рис. 4

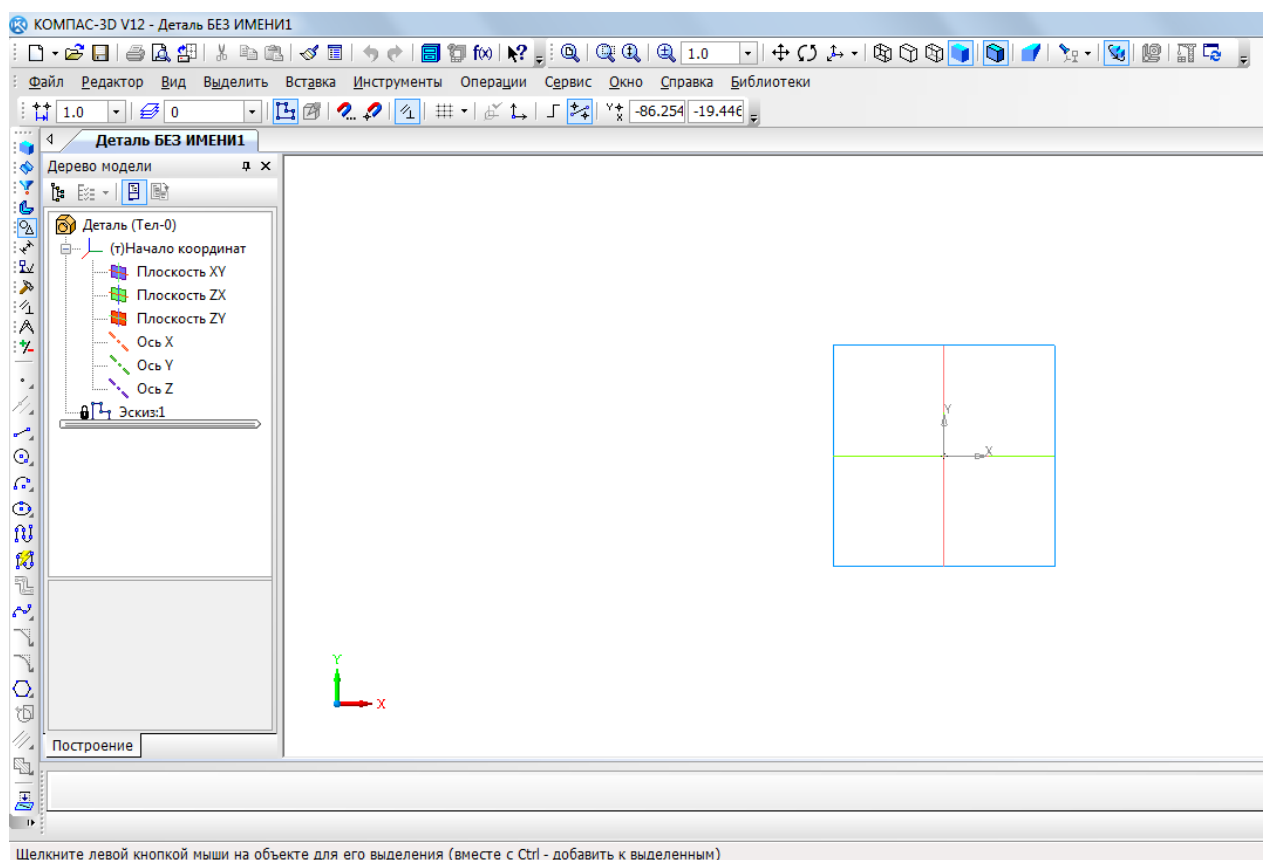


Рис. 5

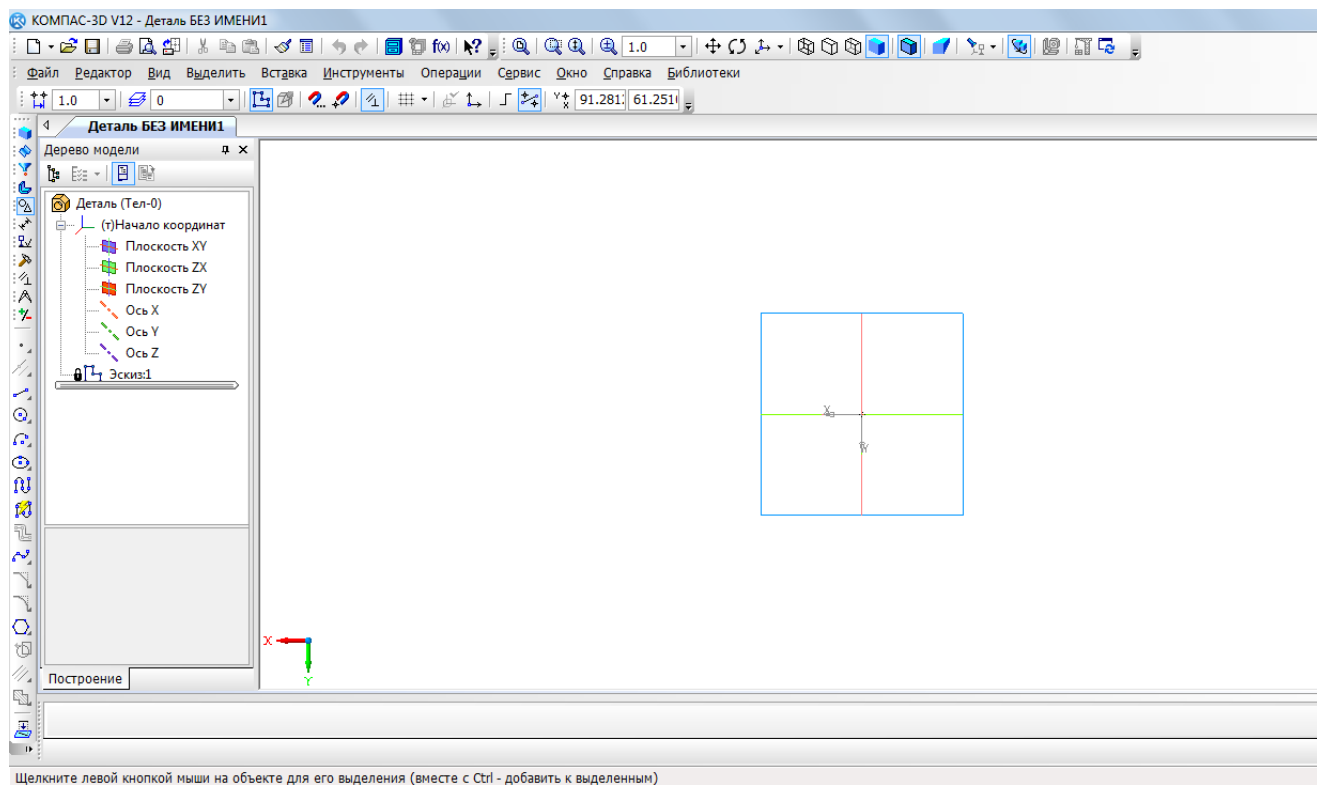


Рис. 6

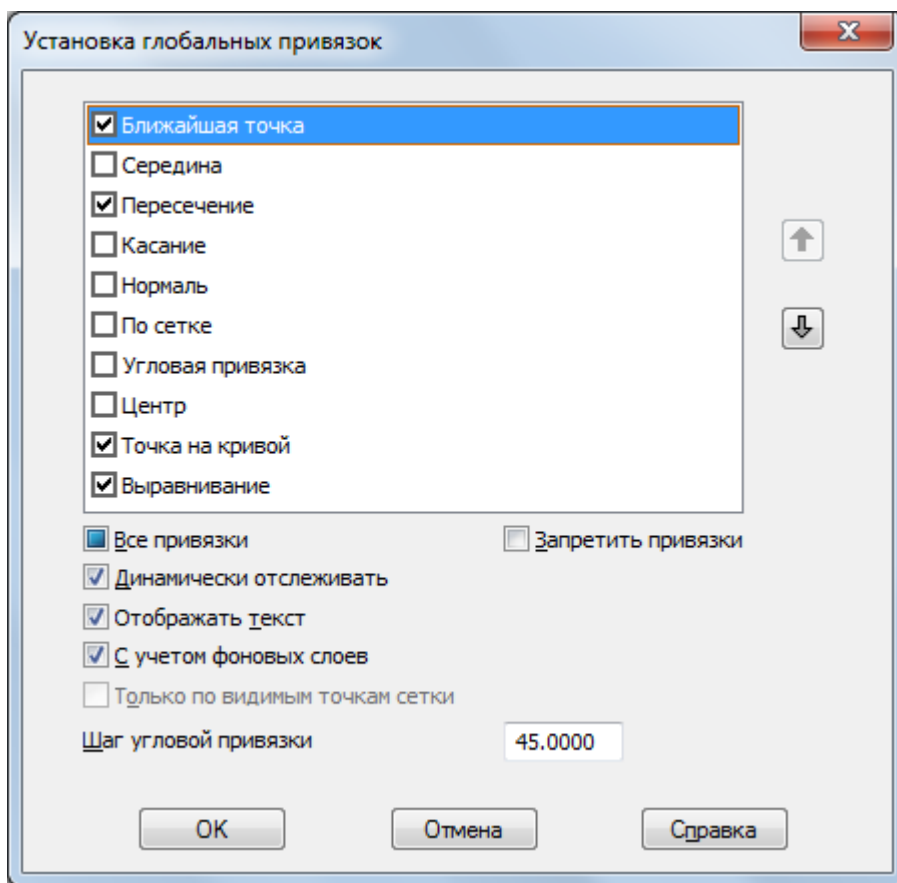


Рис. 7

Компактная панель – Панель переключения – Геометрия - Инструментальная панель геометрия – Вспомогательная прямая – Горизонтальная прямая.

Щёлкнуть горизонтальную прямую через начало координат.

Вспомогательная прямая – Вертикальная прямая.

Щёлкнуть вертикальную прямую через начало координат.

Вспомогательная прямая – Параллельная прямая – Панель свойств – Расстояние 25.

Щёлкнуть две прямые параллельно горизонтальной прямой на расстоянии 25 мм и две прямые параллельно вертикальной прямой на расстоянии 30 мм.

Окружность – Панель свойств - Диаметр 10 – Основная.

Щёлкнуть две окружности диаметром 10 мм в узлах образовавшейся сетки.

Дуга – Дуга окружности – Панель свойств – Дуга – Дуга окружности – Панель свойств – Радиус 10 – Основная.

Провести две дуги или первую провести, а вторую:

Компактная панель – Панель переключения – Редактирование - Инструментальная панель редактирование – активировать дугу – Симметрия – дать две точки на вертикальной оси - **STOP.**

Компактная панель – Панель переключения – Геометрия - Инструментальная панель геометрия – Отрезок – Панель свойств - Основная.

Соединить ключевые точки, создав сплошной внешний контур (рис. 8).

Панель Текущее состояние – Эскиз (рис. 9).

Компактная панель – Панель переключения – Редактирование детали - Инструментальная панель Редактирование детали – Операция выдавливания – Панель свойств – Прямое направление – Расстояние 8 – Enter - Создать объект (рис. 10, 11).

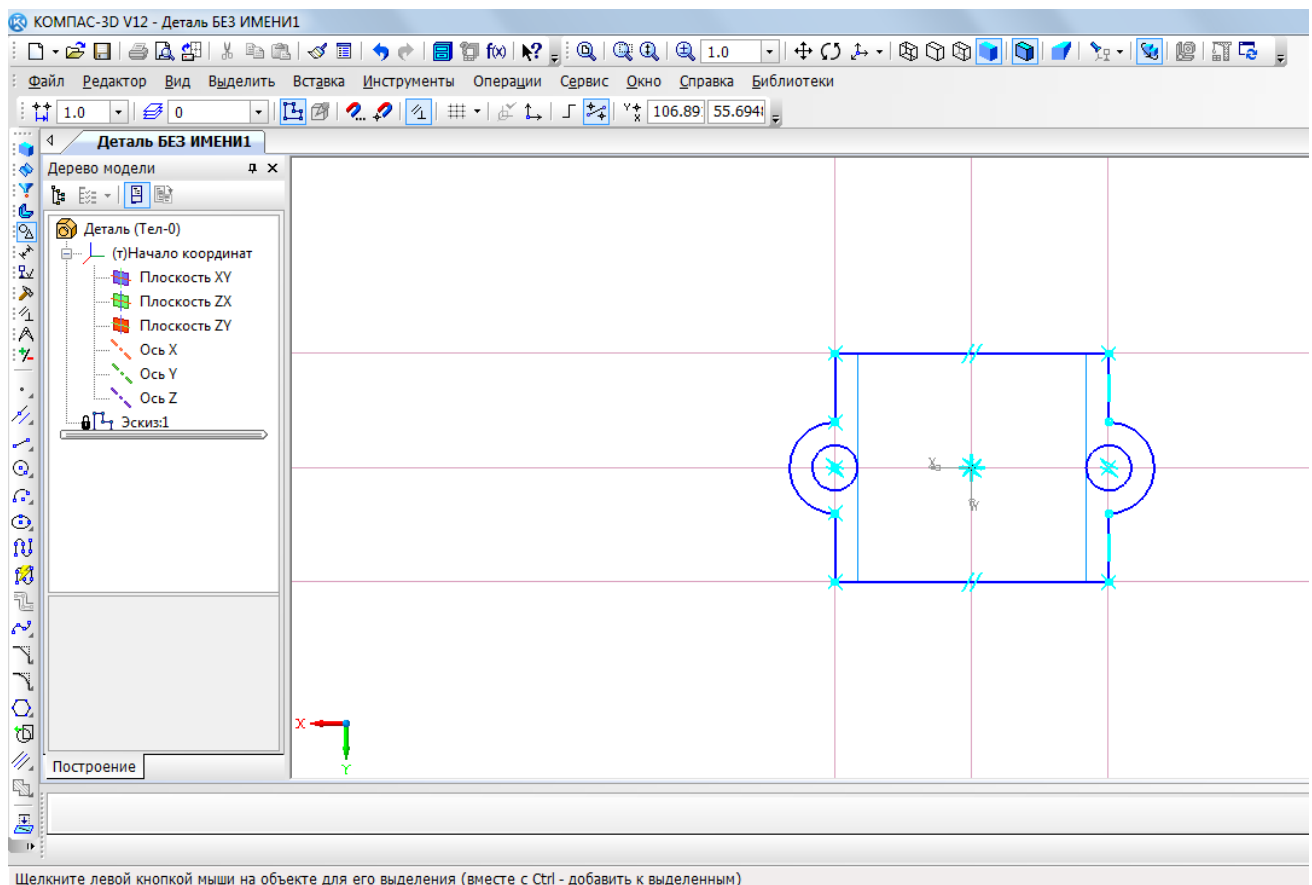


Рис. 8

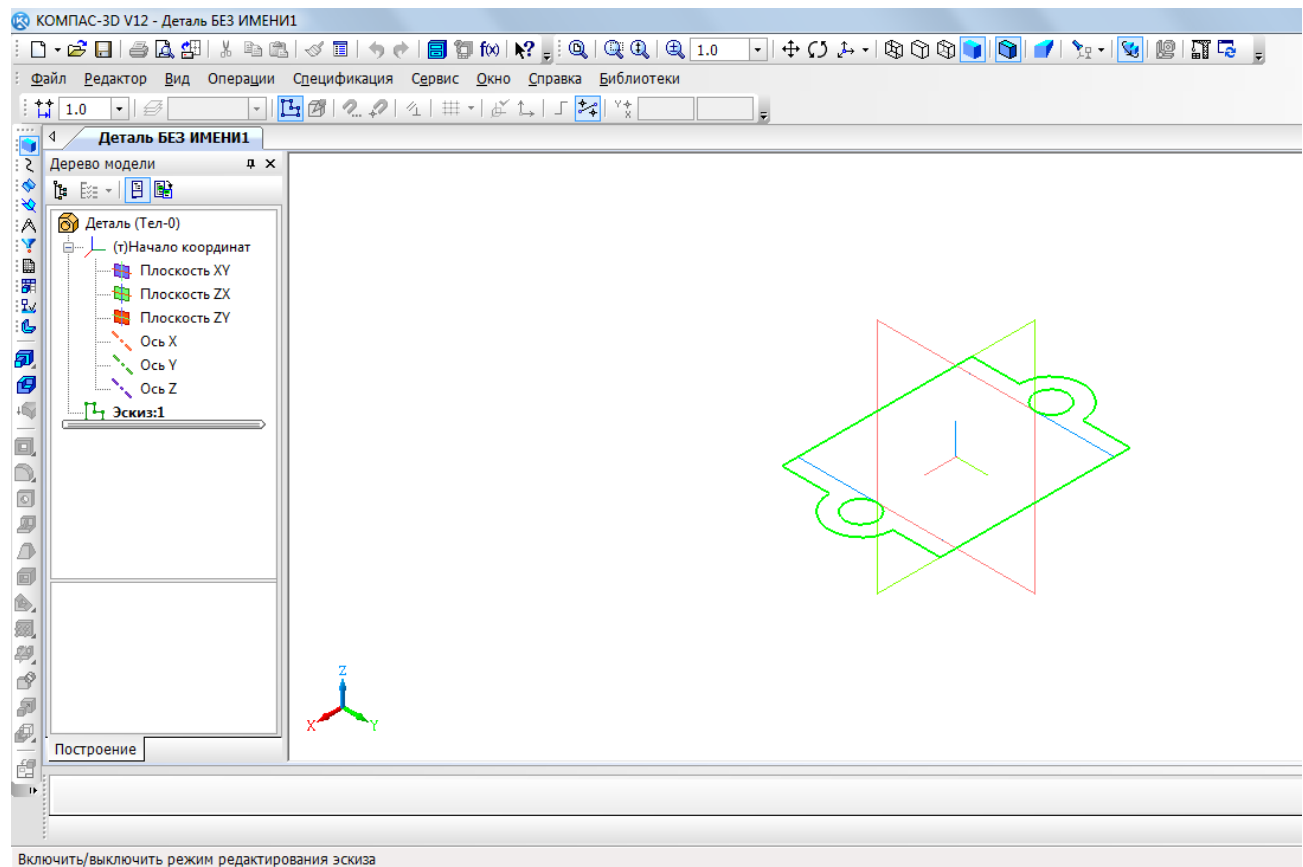


Рис. 9

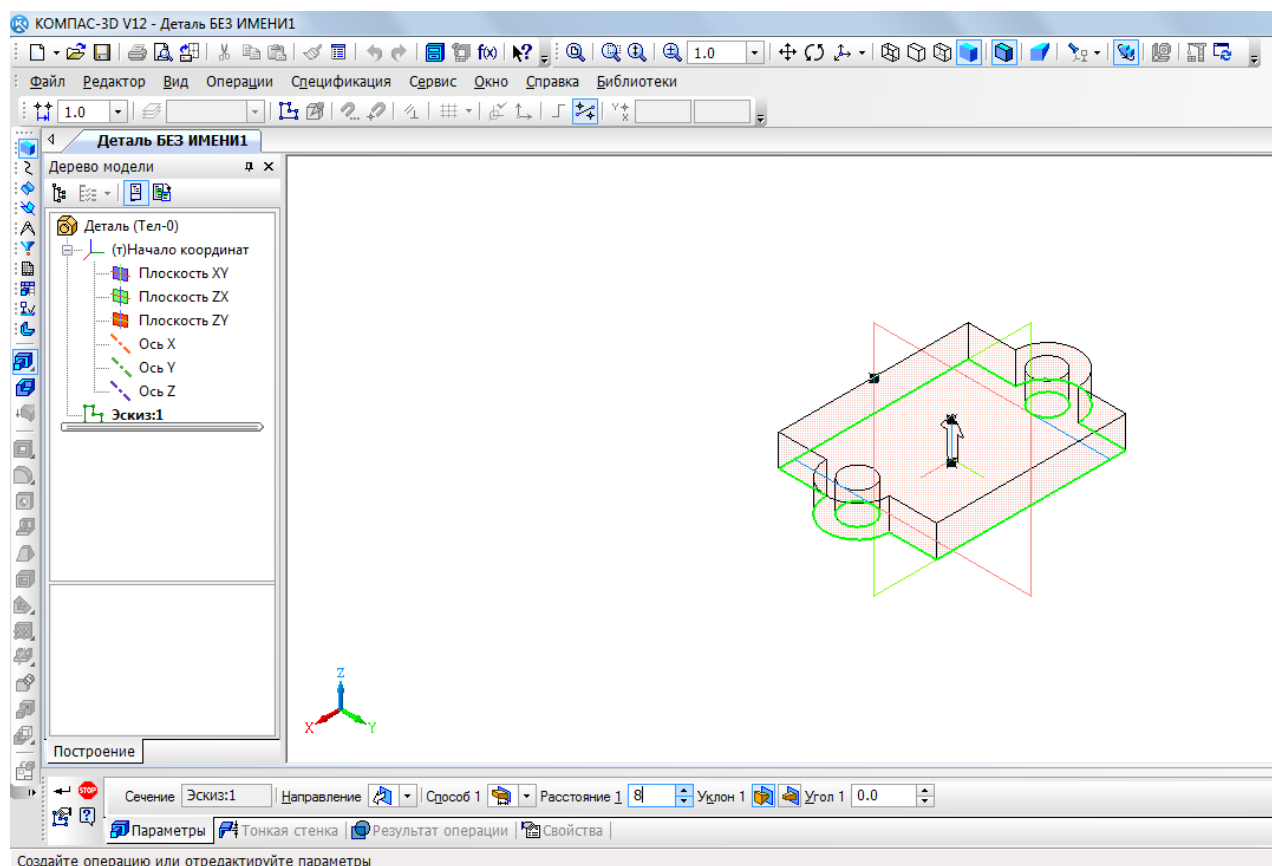


Рис. 10

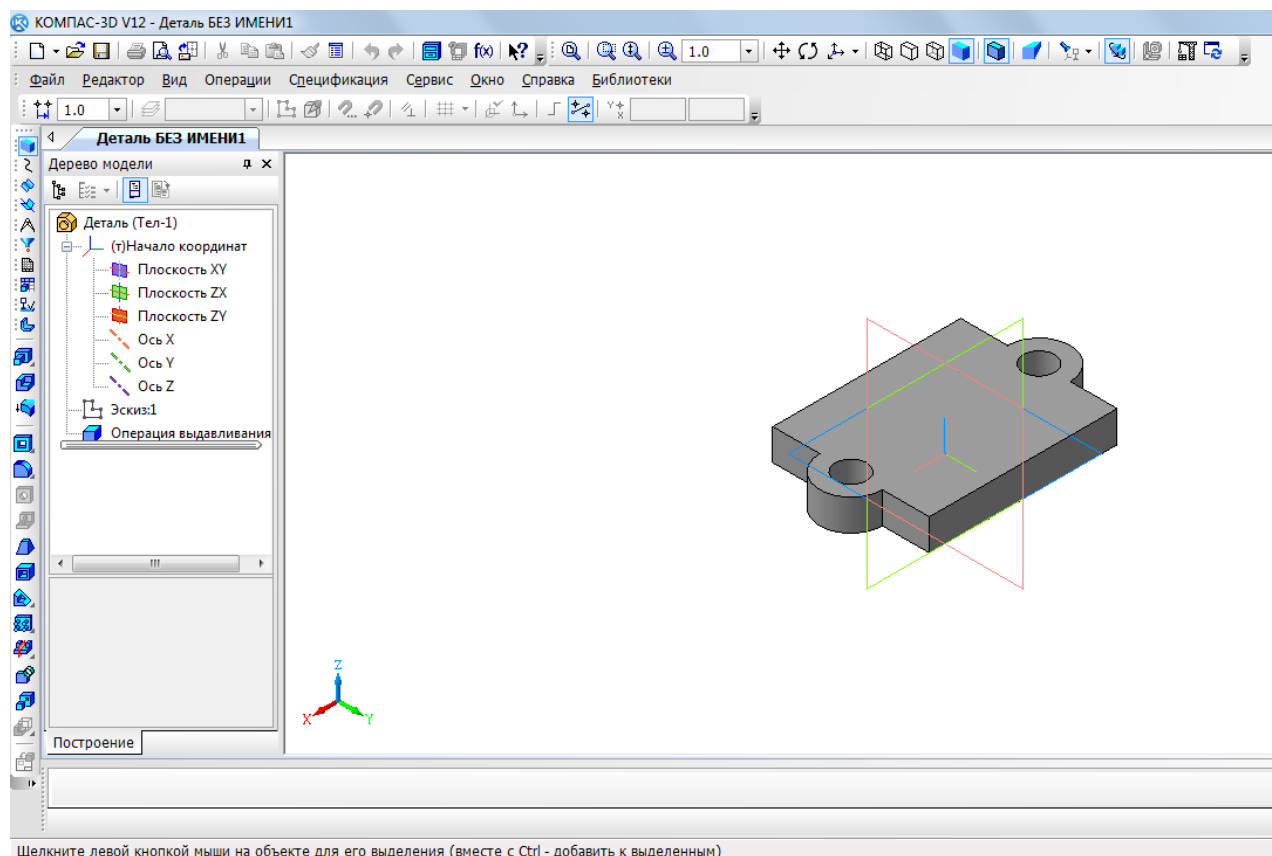


Рис. 11

Следующий эскиз удобно выполнять в верхней плоскости полученной заготовки, активировав эту плоскость (рис. 12).

Панель Текущее состояние – Эскиз (рис. 13).

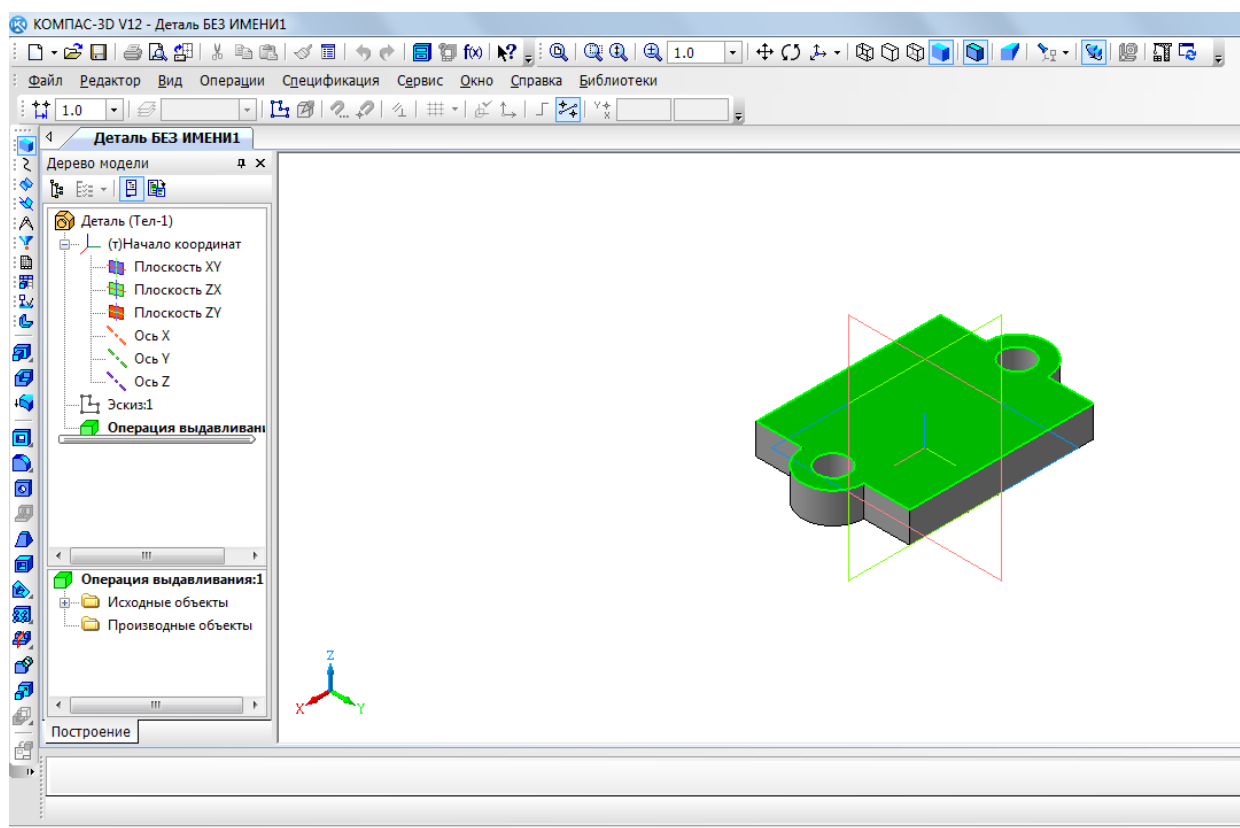


Рис. 12

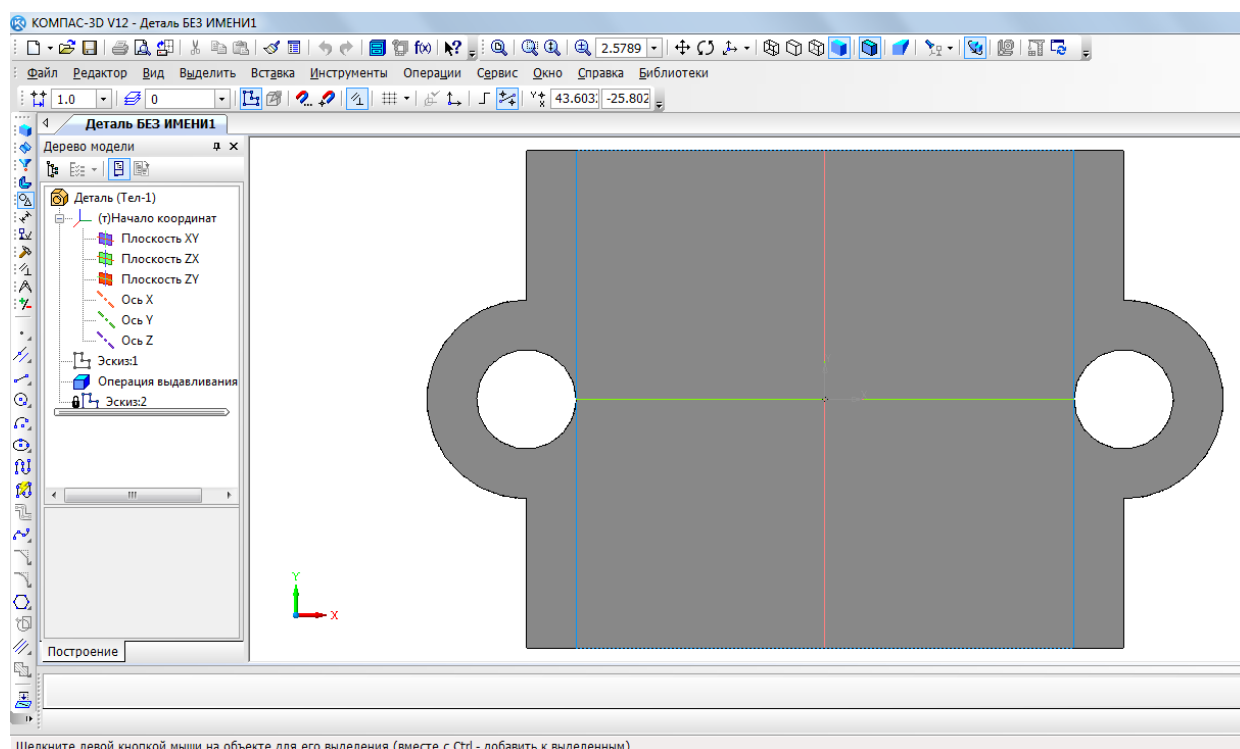


Рис. 13

Вспомогательные построения выполнять обязательно, а также обращать внимание на отрицательное направление осей внизу экрана, т.к. виды чаще всего бывают несимметричны. На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу «*Alt*», одновременно нажимая клавишу «*Стрелка влево*» - пиктограмма будет поворачиваться в плоскости экрана по часовой стрелке до стандартного положения (на 180°) (рис. 14).

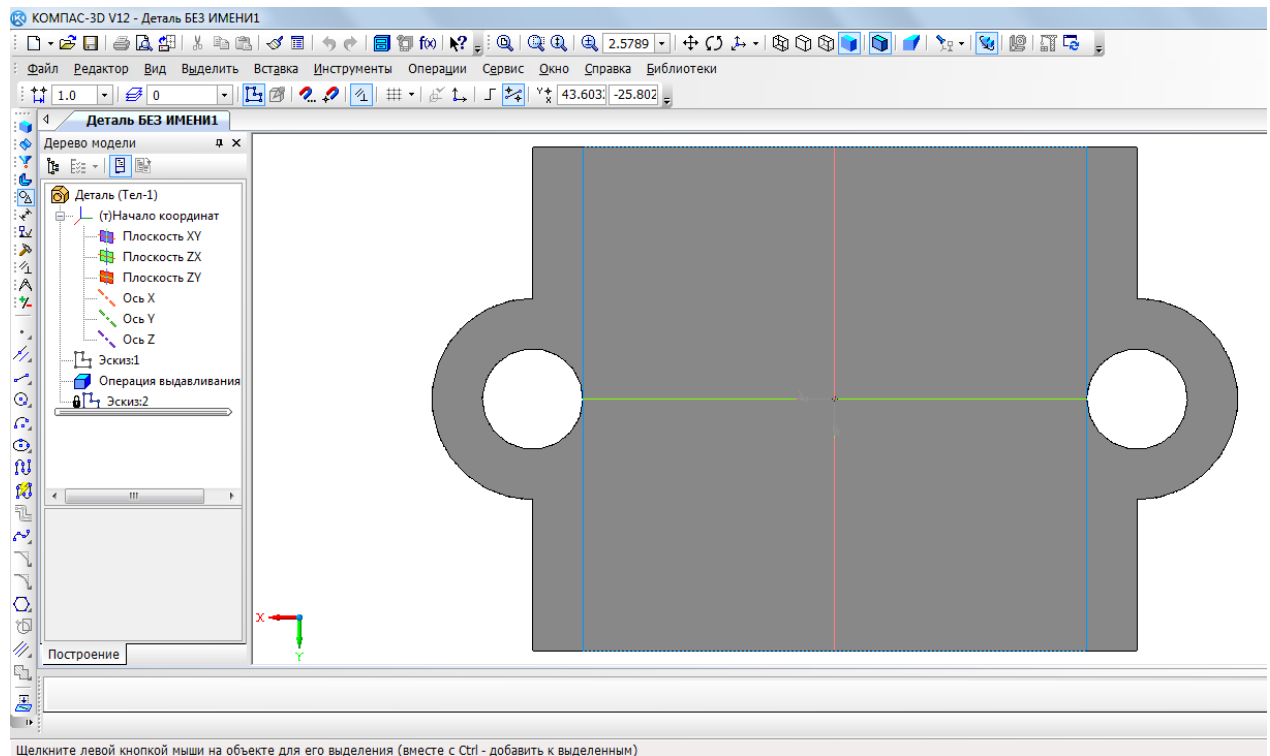


Рис. 14

Компактная панель – Панель переключения – Геометрия - Инструментальная панель геометрия – Вспомогательная прямая – Горизонтальная прямая.

Щёлкнуть горизонтальную прямую через начало координат.

Вспомогательная прямая – Вертикальная прямая.

Щёлкнуть вертикальную прямую через начало координат.

Вспомогательная прямая – Параллельная прямая – Панель свойств – Расстояние 20.

Щёлкнуть две прямые параллельно горизонтальной прямой на расстоянии 20 мм и две прямые параллельно вертикальной прямой на расстоянии 15 мм.

**Компактная панель – Панель переключения – Геометрия -
Инструментальная панель геометрия – Непрерывный ввод объектов –
Панель свойств - Основная.**

Соединить ключевые точки, создав сплошной контур (рис. 15).

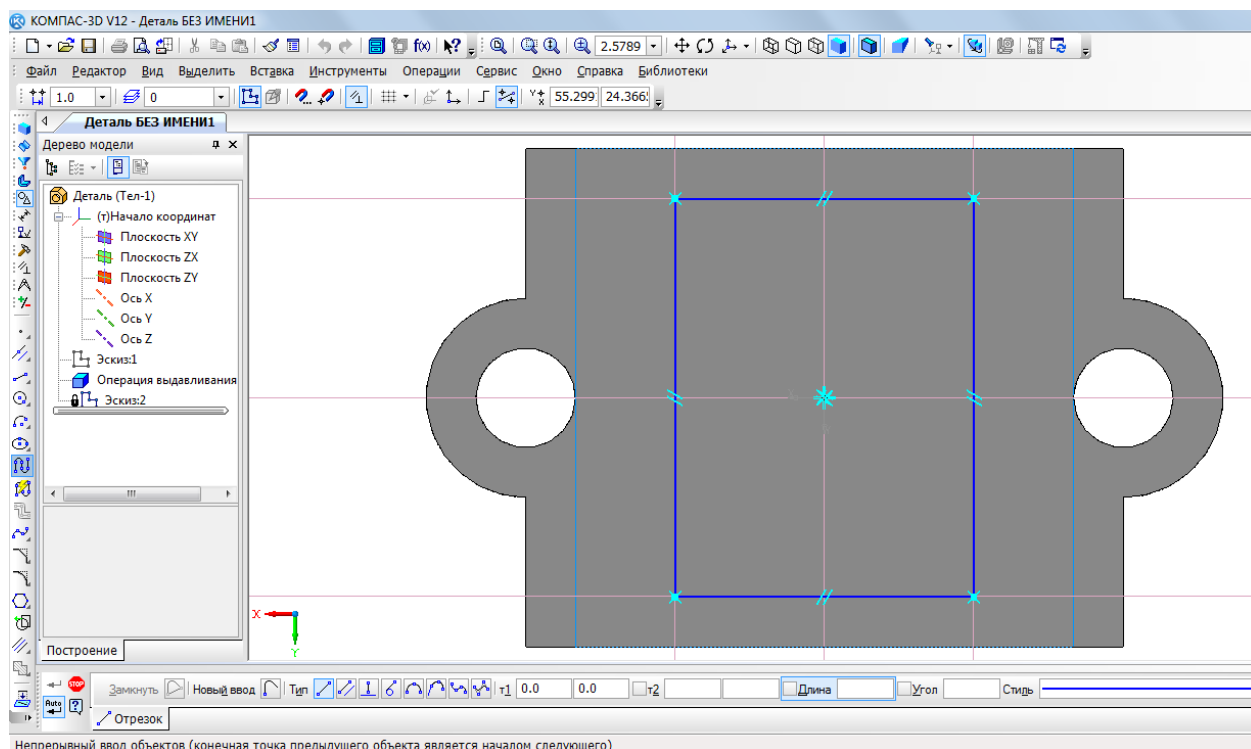


Рис. 15

Панель Текущее состояние – Эскиз.

**Компактная панель – Панель переключения – Редактирование
детали - Инструментальная панель Редактирование детали – Операция
выдавливания – Панель свойств – Прямое направление – Расстояние 15 –
Enter - Создать объект** (рис. 16,17).

Следующий эскиз удобно выполнять в верхней плоскости полученной заготовки, активировав эту плоскость (рис. 18).

Панель Текущее состояние – Эскиз (рис. 19).

«Alt», одновременно нажимая клавишу «Стрелка влево», пиктограмму довести до стандартного положения (повернуть на 180°).

**Компактная панель – Панель переключения – Геометрия -
Инструментальная панель геометрия – Окружность – Панель свойств –
Диаметр 20 - Основная.**

Щёлкнуть окружность в начале координат (рис. 20).

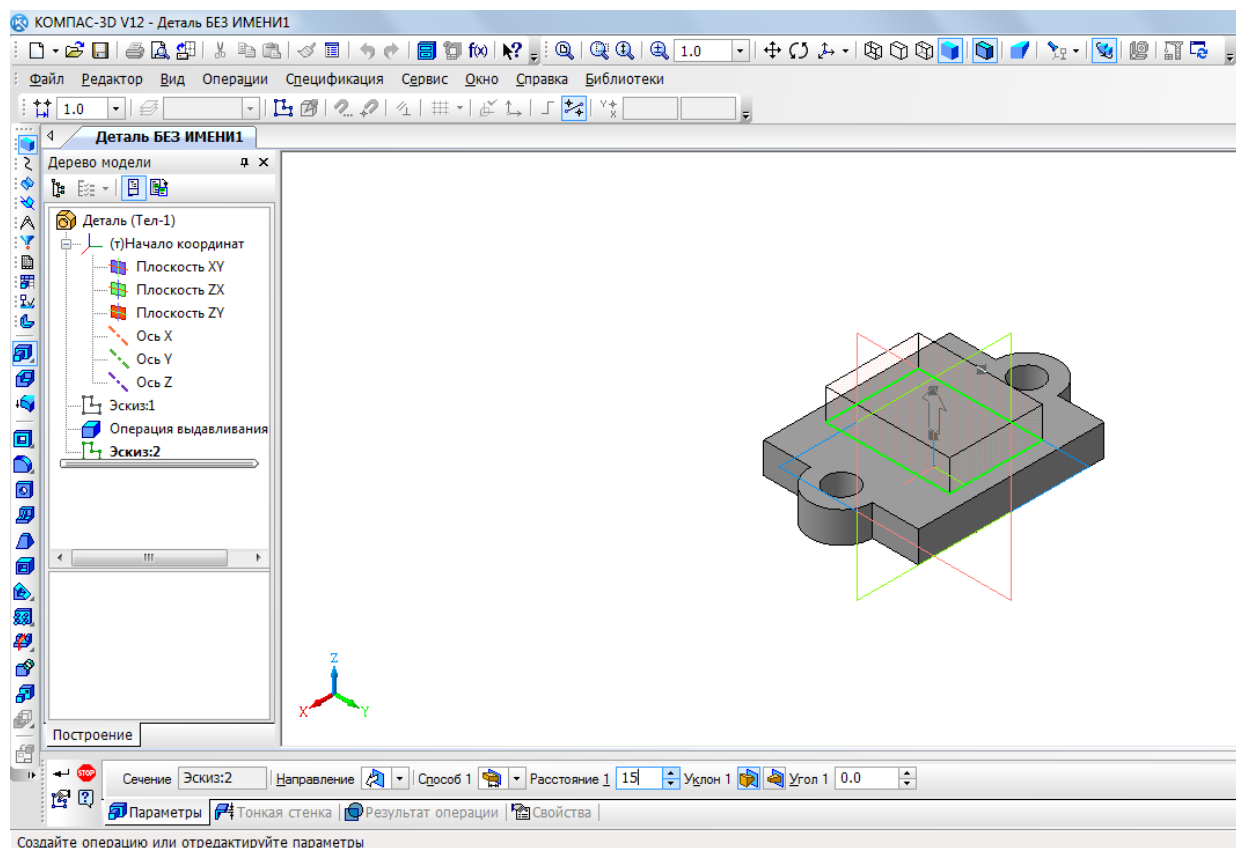


Рис. 16

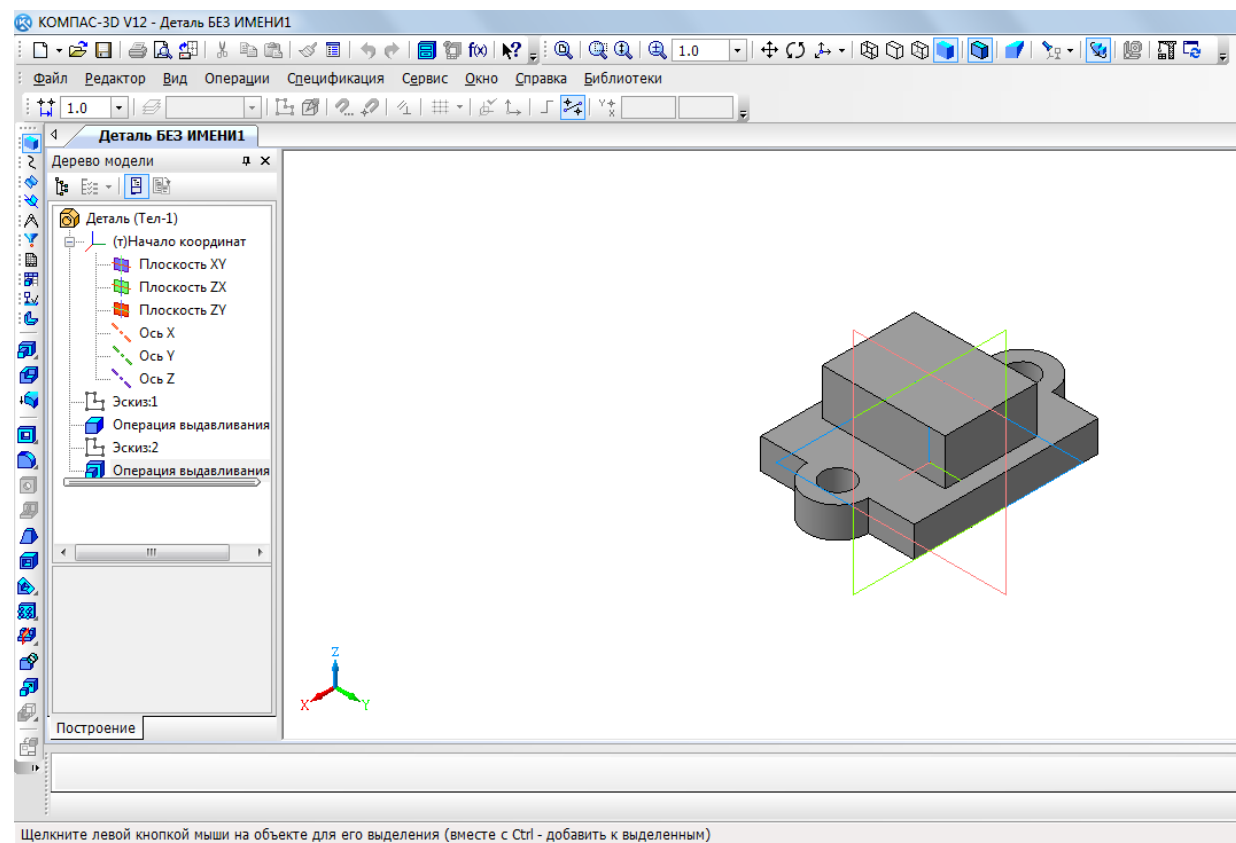


Рис. 17

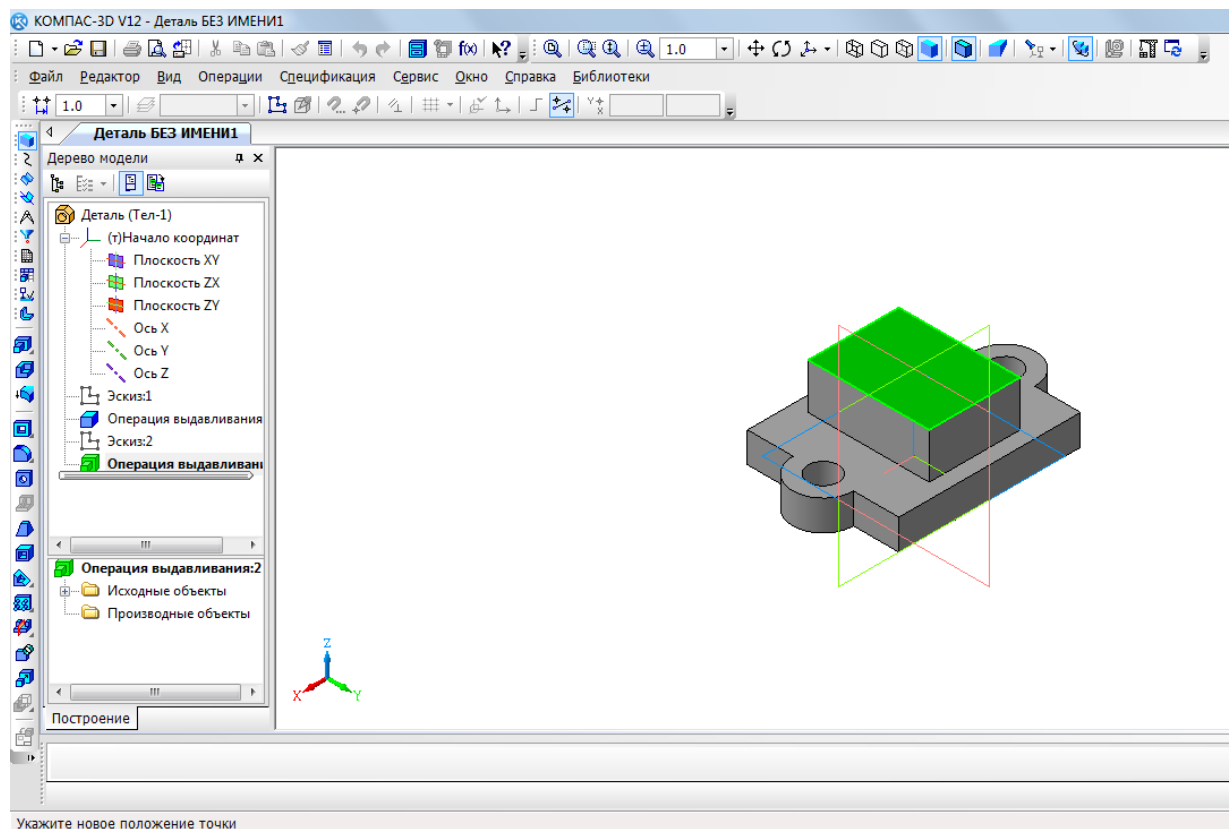


Рис. 18

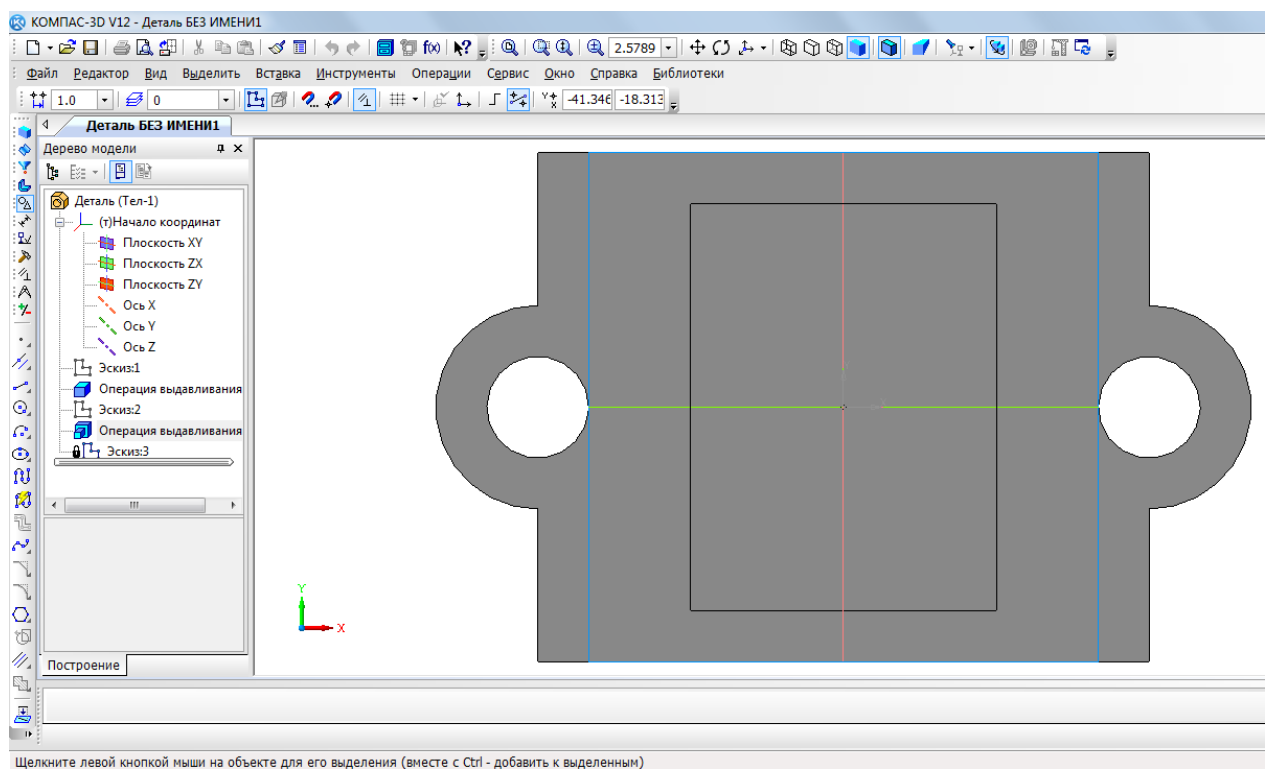


Рис. 19

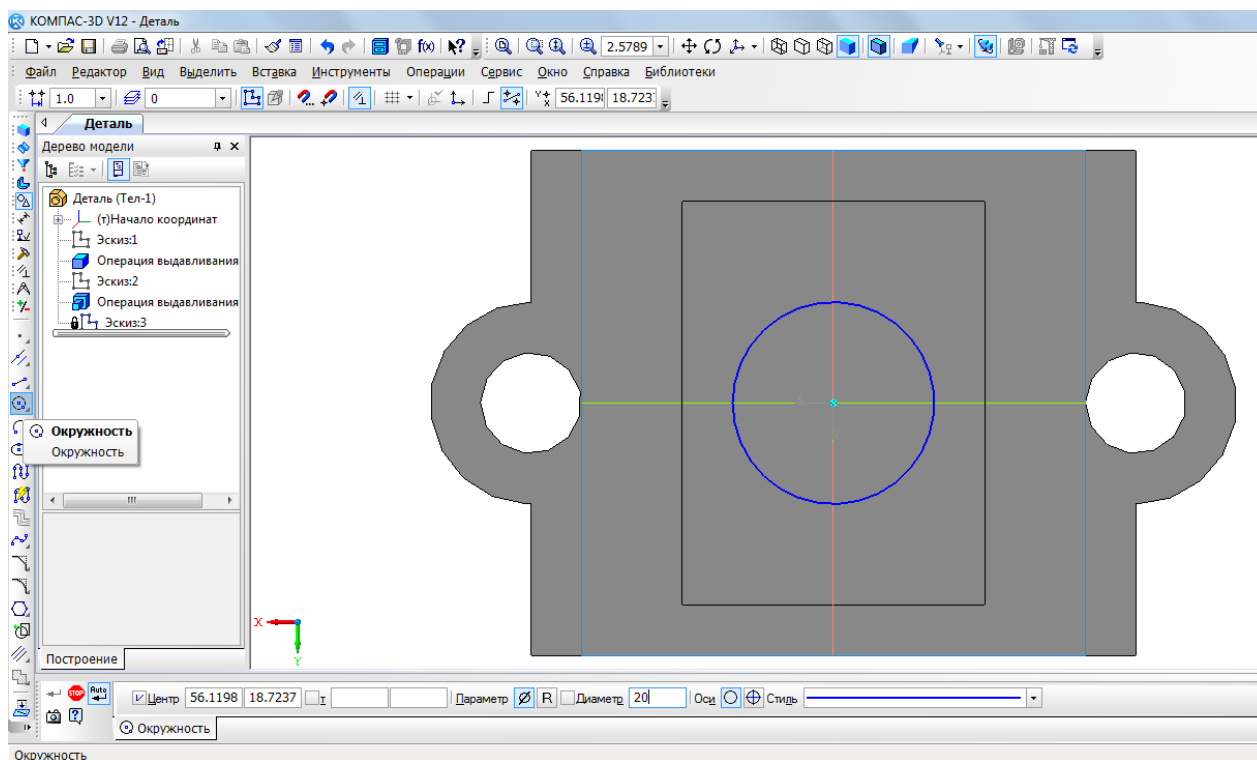


Рис. 20

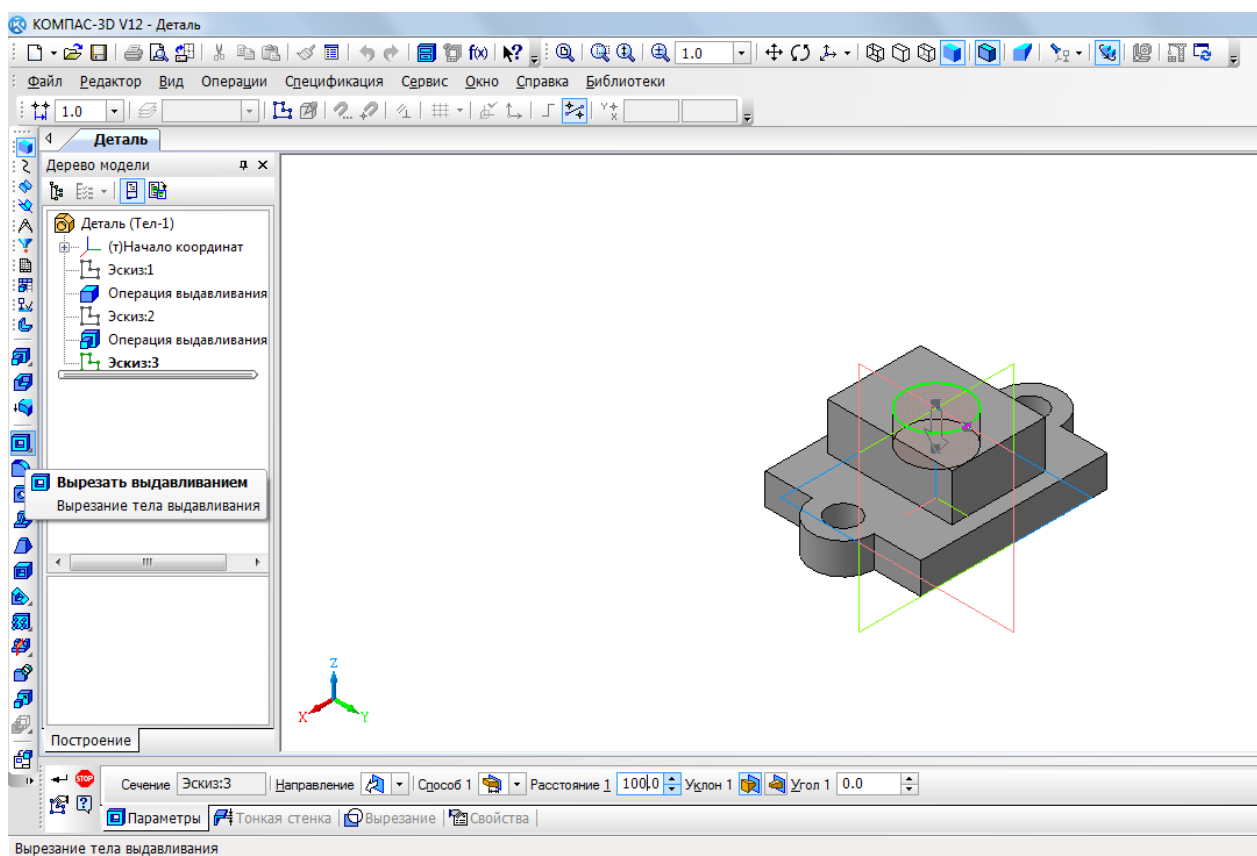


Рис. 21

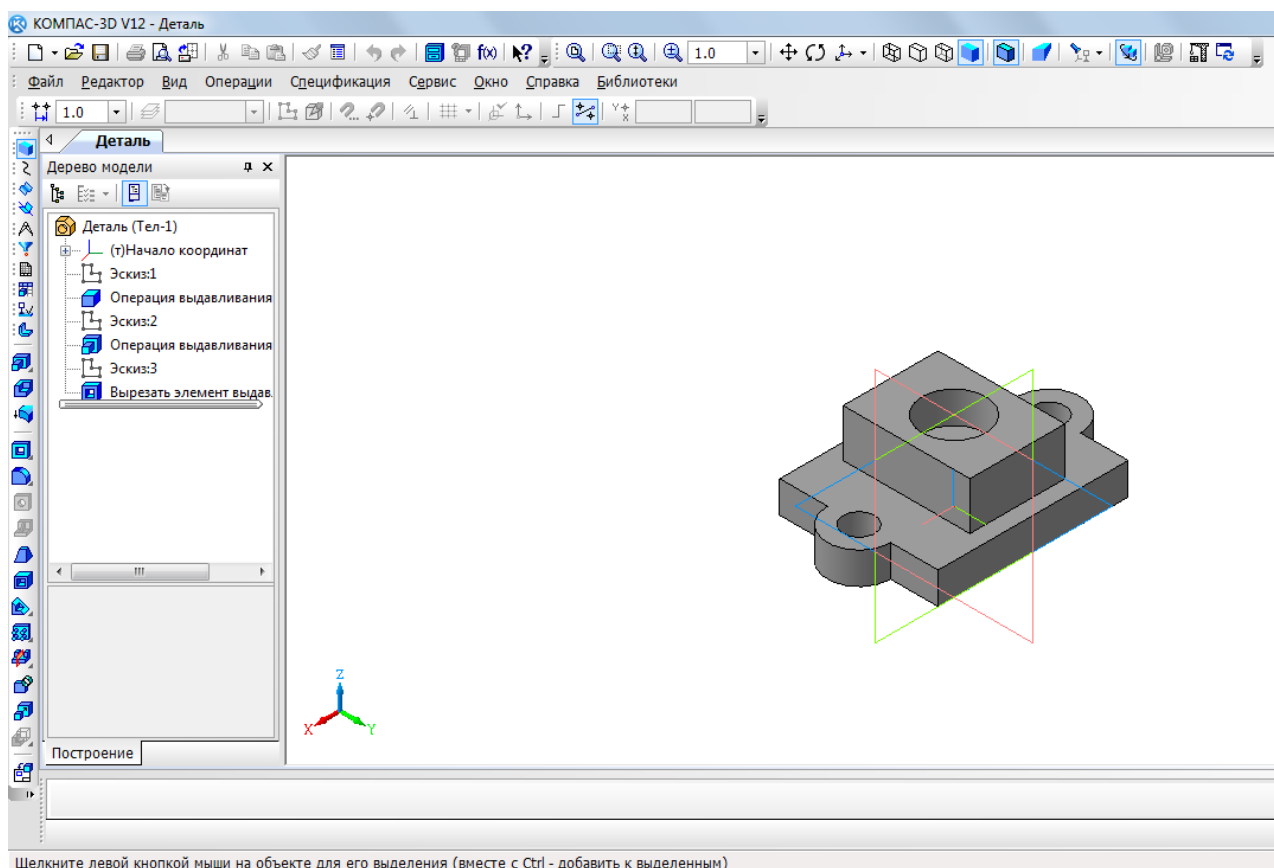


Рис. 22

Панель Текущее состояние – Эскиз.

Компактная панель – Панель переключения – Редактирование детали - Инструментальная панель Редактирование детали – Операция вырезать выдавливанием – Панель свойств – Прямое направление – Расстояние 100 (главное - прорезать насквозь) – Enter - Создать объект (рис. 21, 22).

Следующий эскиз удобно выполнить на передней плоскости заготовки, активировав эту плоскость (рис. 23).

Панель Текущее состояние – Эскиз (рис. 24).

Вспомогательные построения выполнять обязательно, а также обращать внимание на отрицательное направление осей внизу экрана, т.к. виды чаще всего бывают несимметричны. На клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу «*Alt*», одновременно нажимая клавишу «*Стрелка влево*» - пиктограмма будет поворачиваться в плоскости экрана по часовой стрелке до стандартного положения (на 180°) (рис. 25).

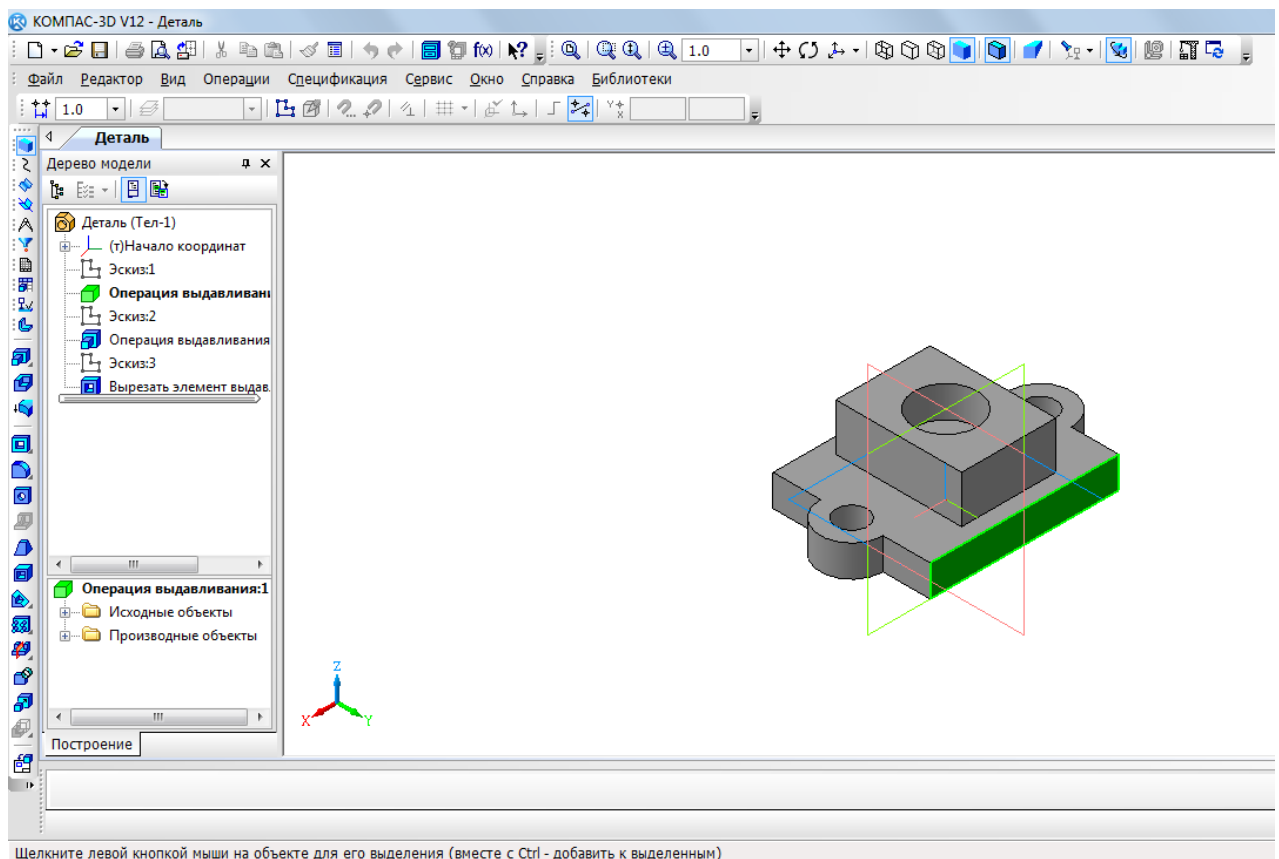


Рис. 23

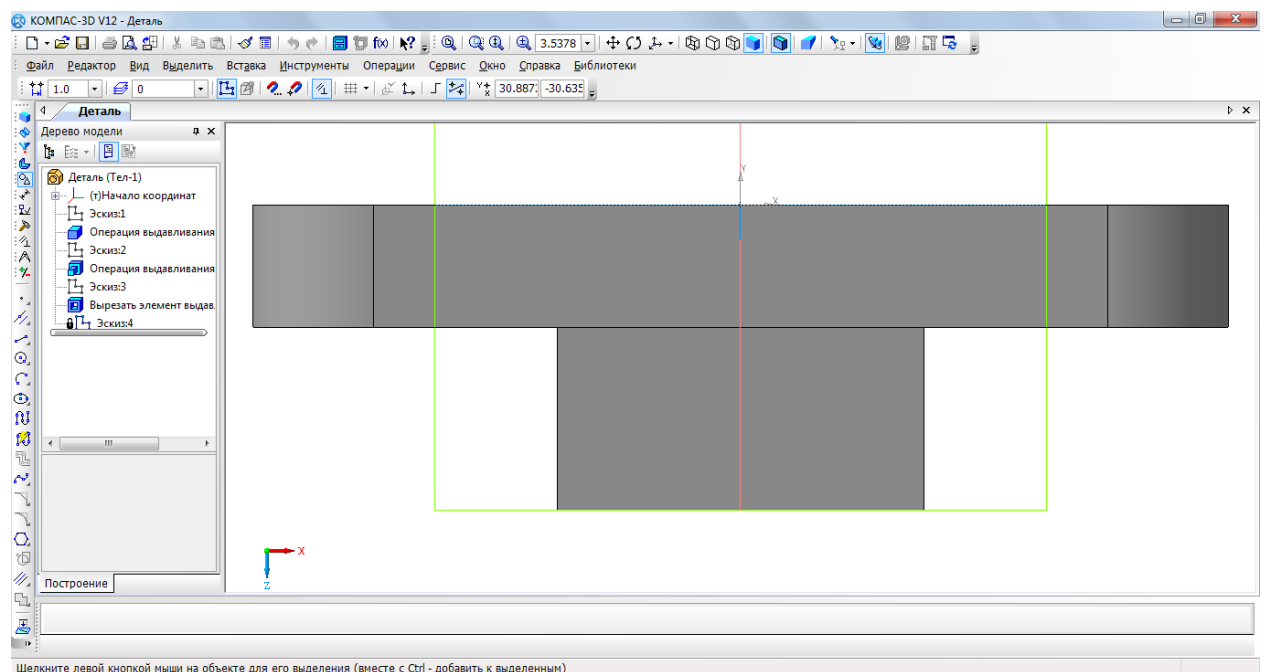


Рис. 24

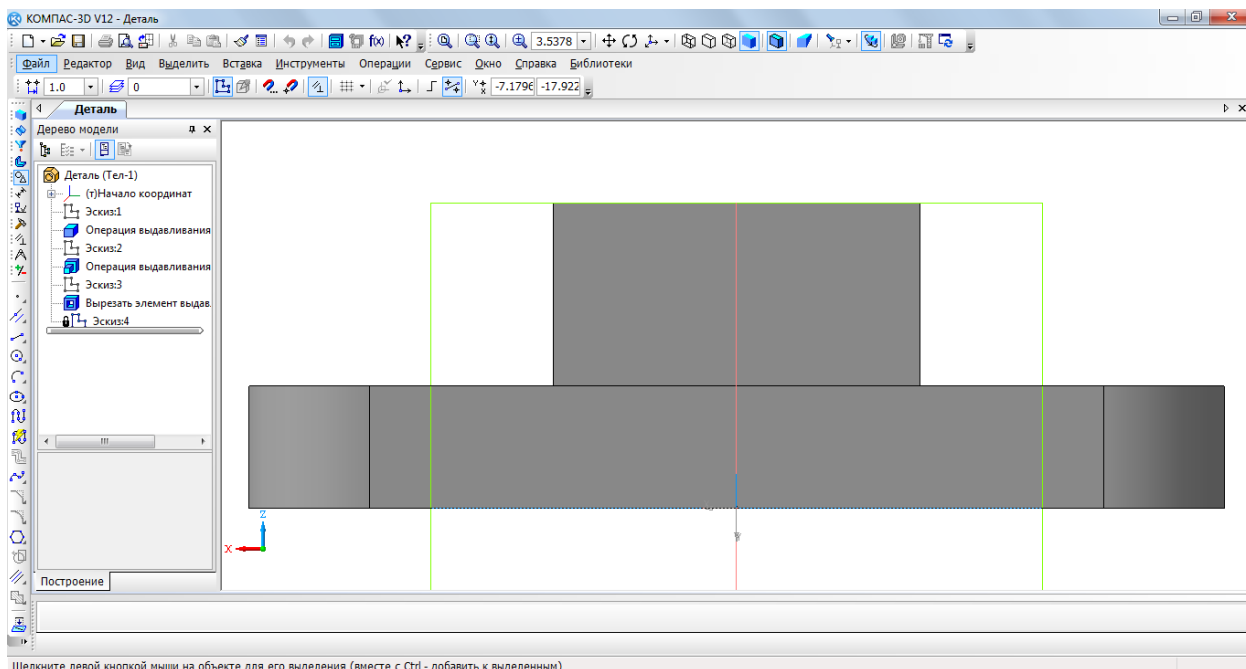


Рис. 25

Компактная панель – Панель переключения – Геометрия – Инструментальная панель геометрия – Вспомогательная прямая – Горизонтальная прямая.

Щёлкнуть горизонтальную прямую на высоте 8 мм от начала координат, т.е. по верхней границе рабочей плоскости. Система «видит» линии, расположенные в рабочей плоскости.

Вспомогательная прямая – Вертикальная прямая.

Щёлкнуть вертикальную прямую через начало координат.

Вспомогательная прямая – Параллельная прямая – Панель свойств – Расстояние 20.

Щёлкнуть прямую параллельно горизонтальной прямой на расстоянии 20 мм и две прямые параллельно вертикальной прямой на расстоянии 20 мм.

Компактная панель – Панель переключения – Геометрия – Инструментальная панель геометрия – Непрерывный ввод объектов – Панель свойств - Основная.

Соединить ключевые точки, создав сплошной контур (рис. 26).

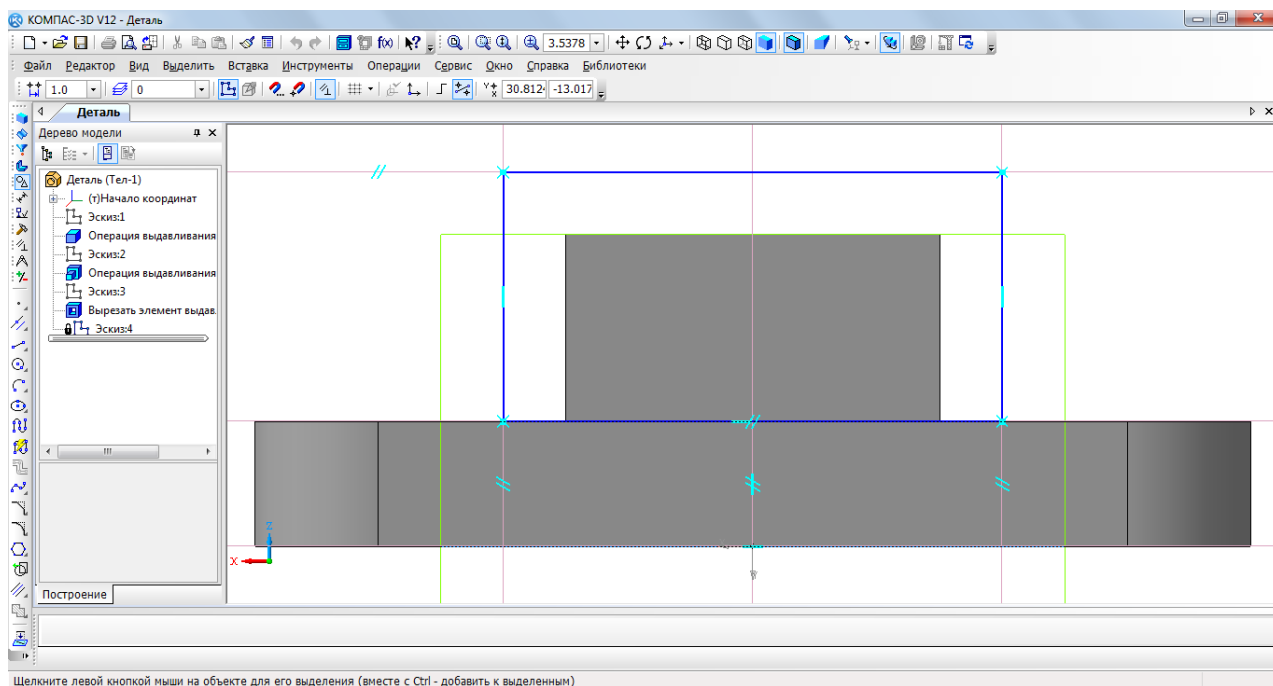


Рис. 26

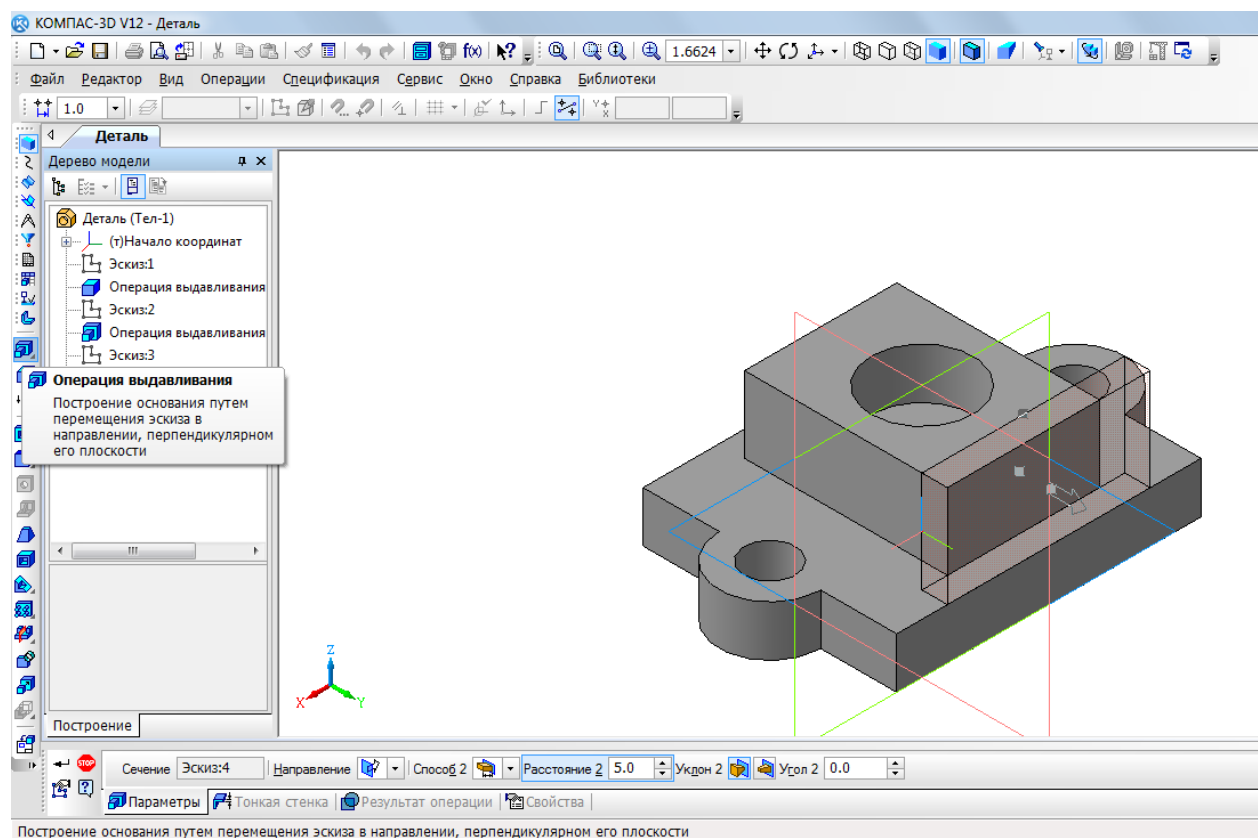


Рис. 27

Панель Текущее состояние – Эскиз.

Компактная панель – Панель переключения – Редактирование детали - Инструментальная панель Редактирование детали – Операция выдавливания – Панель свойств – Обратное направление – Расстояние 5 – Enter - Создать объект (рис. 27, 28).

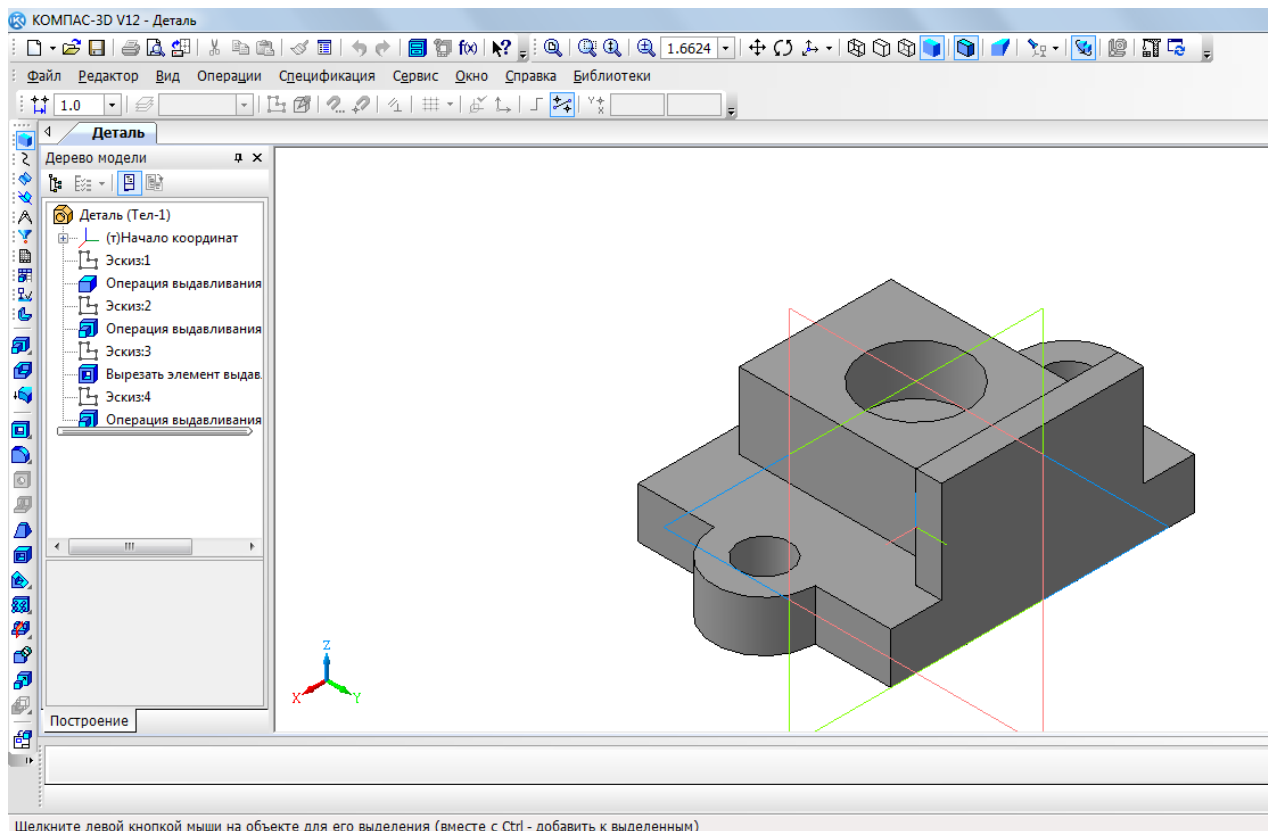


Рис. 28

Компактная панель – Панель переключения – Редактирование детали - Инструментальная панель Редактирование детали – Операция Зеркальный массив – Панель свойств – Список объектов – Дерево построения - Операция выдавливания: 3 – Панель свойств – Плоскость симметрии – Дерево построения - Плоскость ZX – Enter - Создать объект (рис. 29, 30).

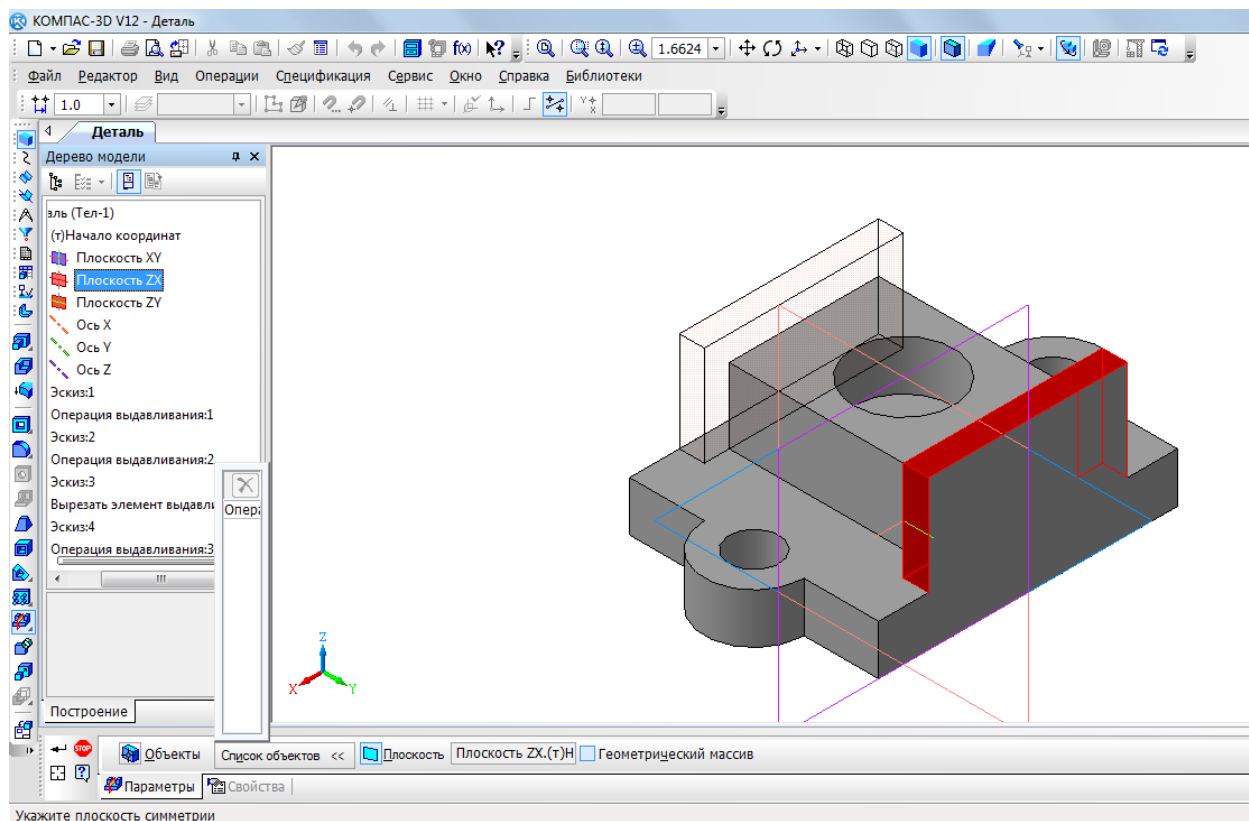


Рис. 29

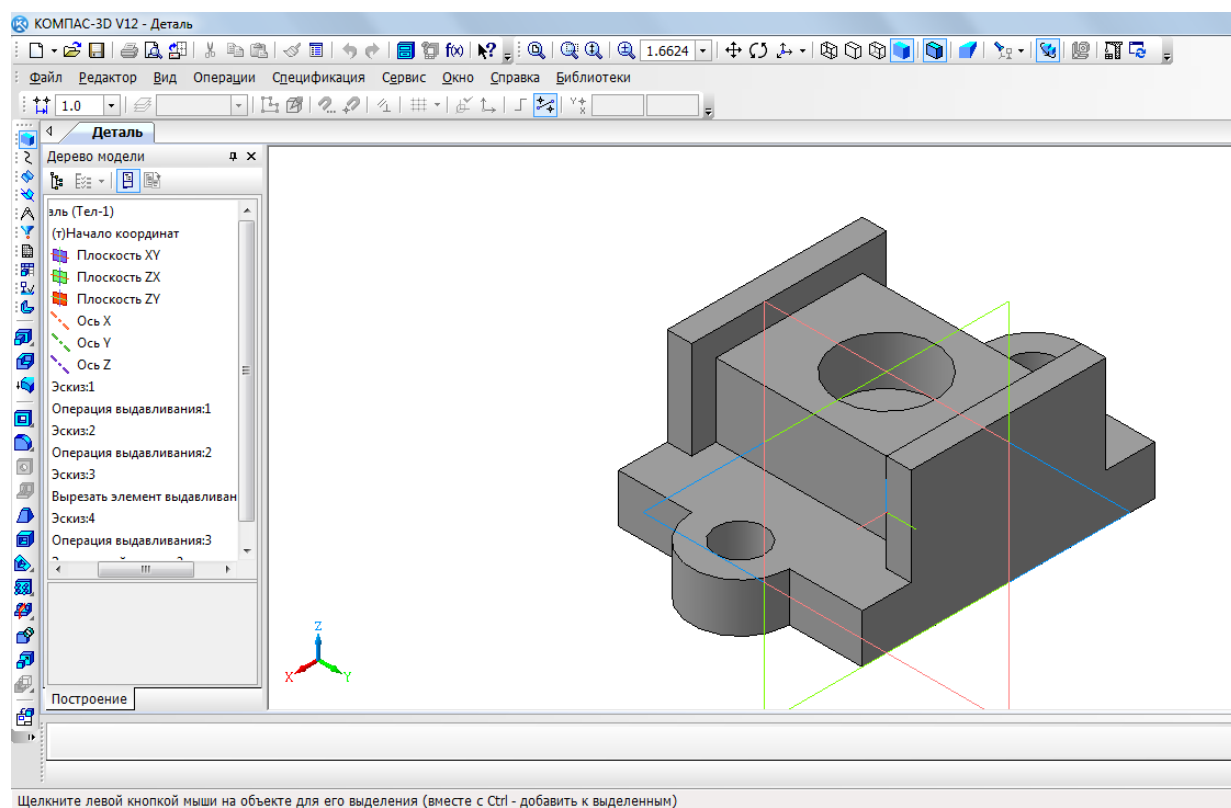


Рис. 30

Модель готова. Теперь следует зафиксировать **Главный вид**.

Панель Вид – Ориентация (расширение команды - стрелка) – **Вид спереди** (рис. 31).

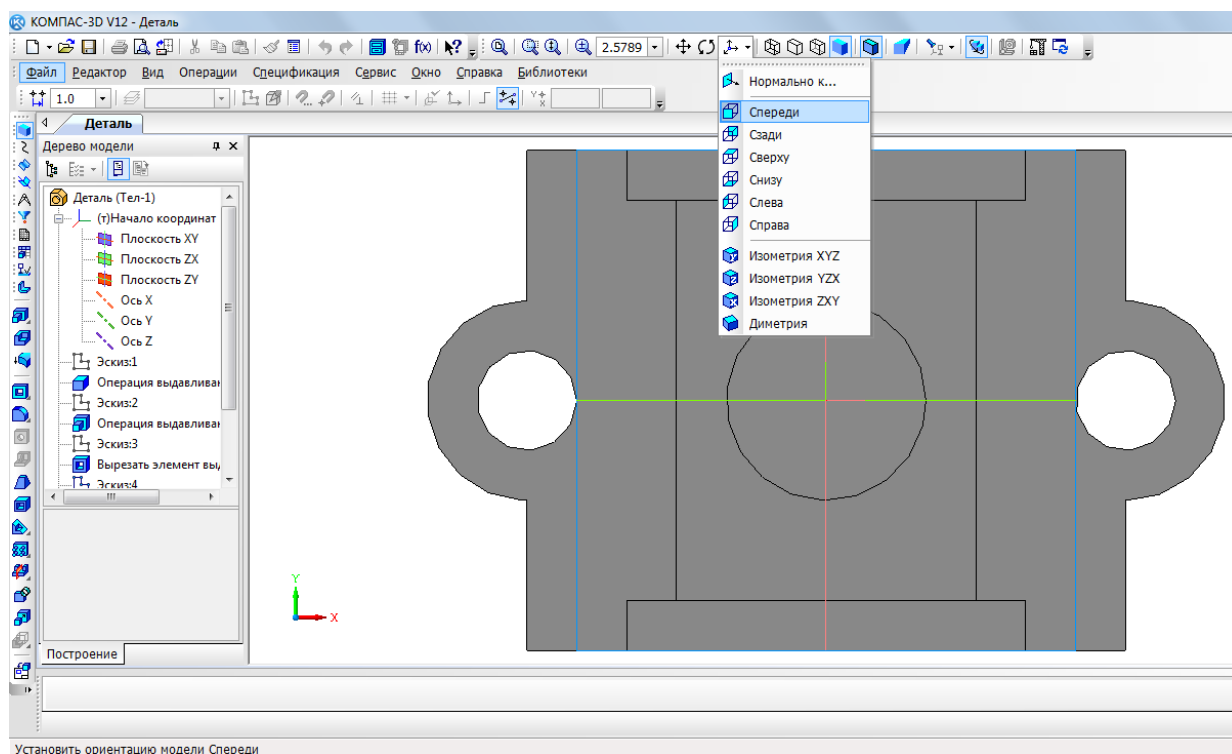


Рис. 31

Этот вид не соответствует нашему представлению о главном виде. Следует создать **Пользовательскую ориентацию**, для чего установить:

Вид сверху (рис. 32) и повернуть его: «**Alt**», одновременно нажимая клавишу «**Стрелка влево**», пиктограмму довести до стандартного положения.

Ориентация. В окне **Ориентация вида - Добавить. Имя проекции** **Главный вид – ОК - Установить – Выход** (рис.33).

Вернитесь в **Изометрию YZX - Сохранить**, присвойте имя **Основание – Сохранить - Заккрыть** (рис. 34).

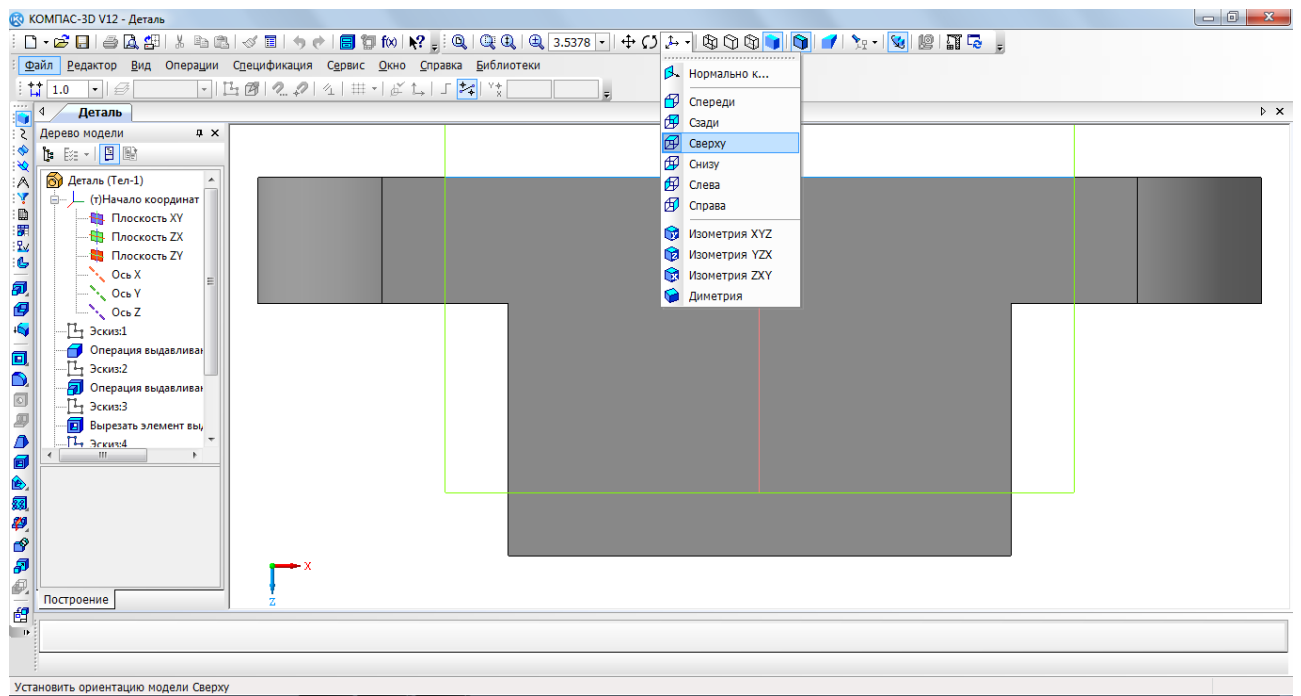


Рис. 32

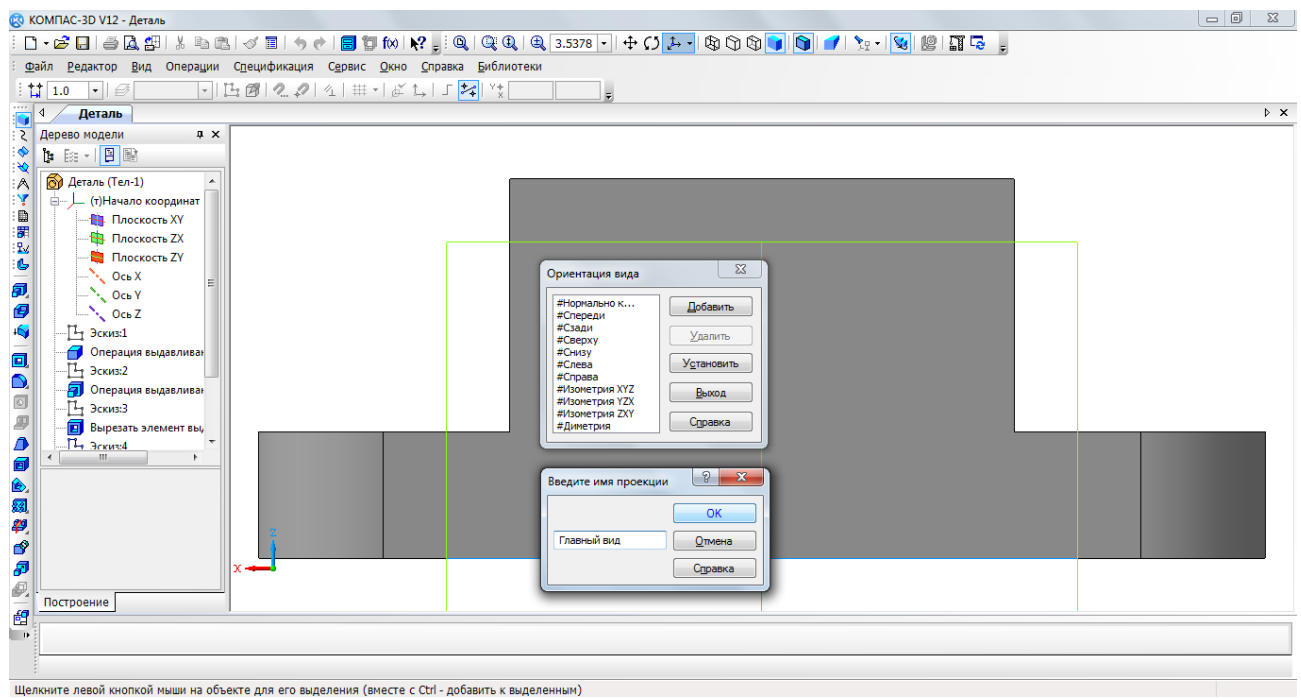


Рис. 33

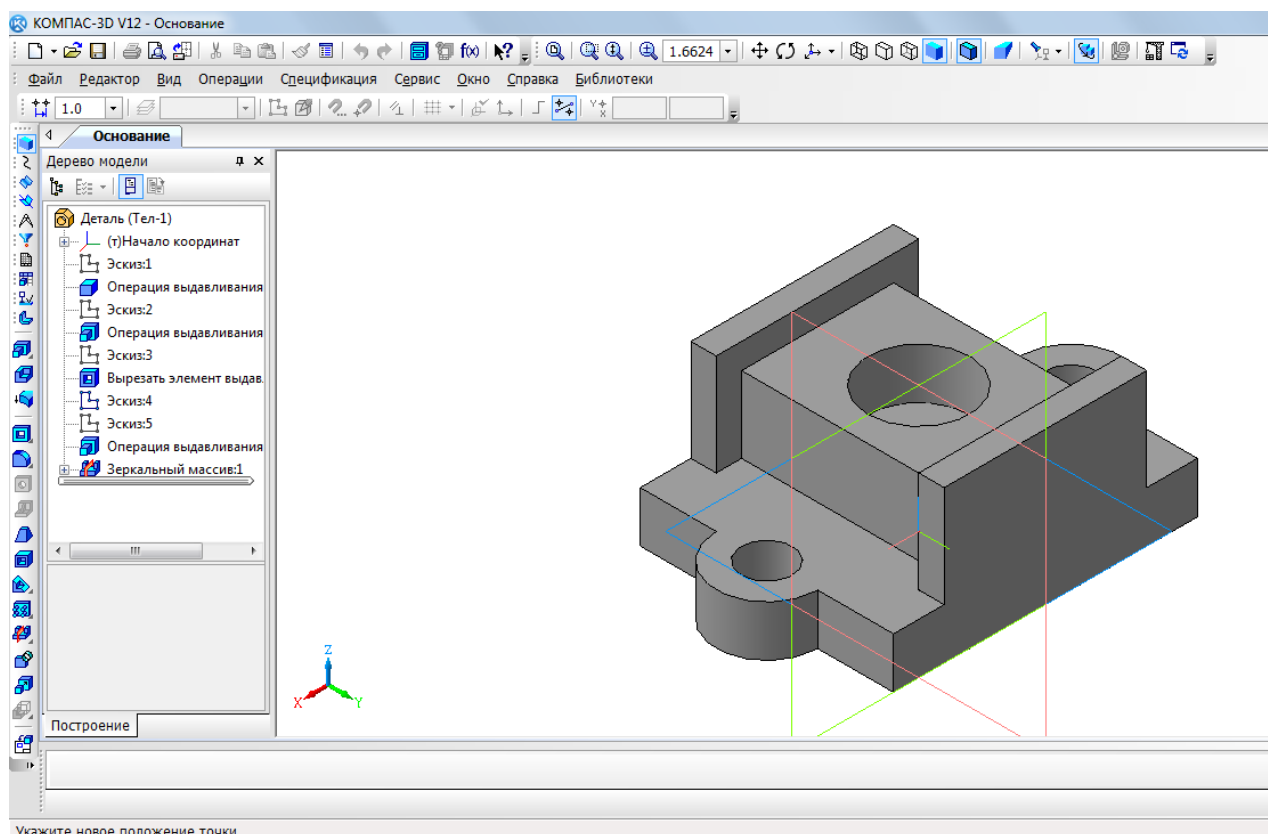


Рис. 34

Чтобы показать модель с вырезом, выполним следующие действия:

В *Дереве модели* раскройте «ветвь» **Начало координат** щелчком на значке «+», слева от названия ветви и укажите плоскость **XY**. Пиктограмма плоскости будет выделена цветом.

Панель Текущее состояние – Эскиз.

«Alt», одновременно нажимая клавишу «Стрелка влево», пиктограмму довести до стандартного положения.

Компактная панель – Панель переключения – Геометрия - Инструментальная панель геометрия – Непрерывный ввод объектов – Панель свойств - Основная.

Начертить прямоугольник произвольной величины, с вершиной в начале координат, перекрывающий изображение детали (рис. 35).

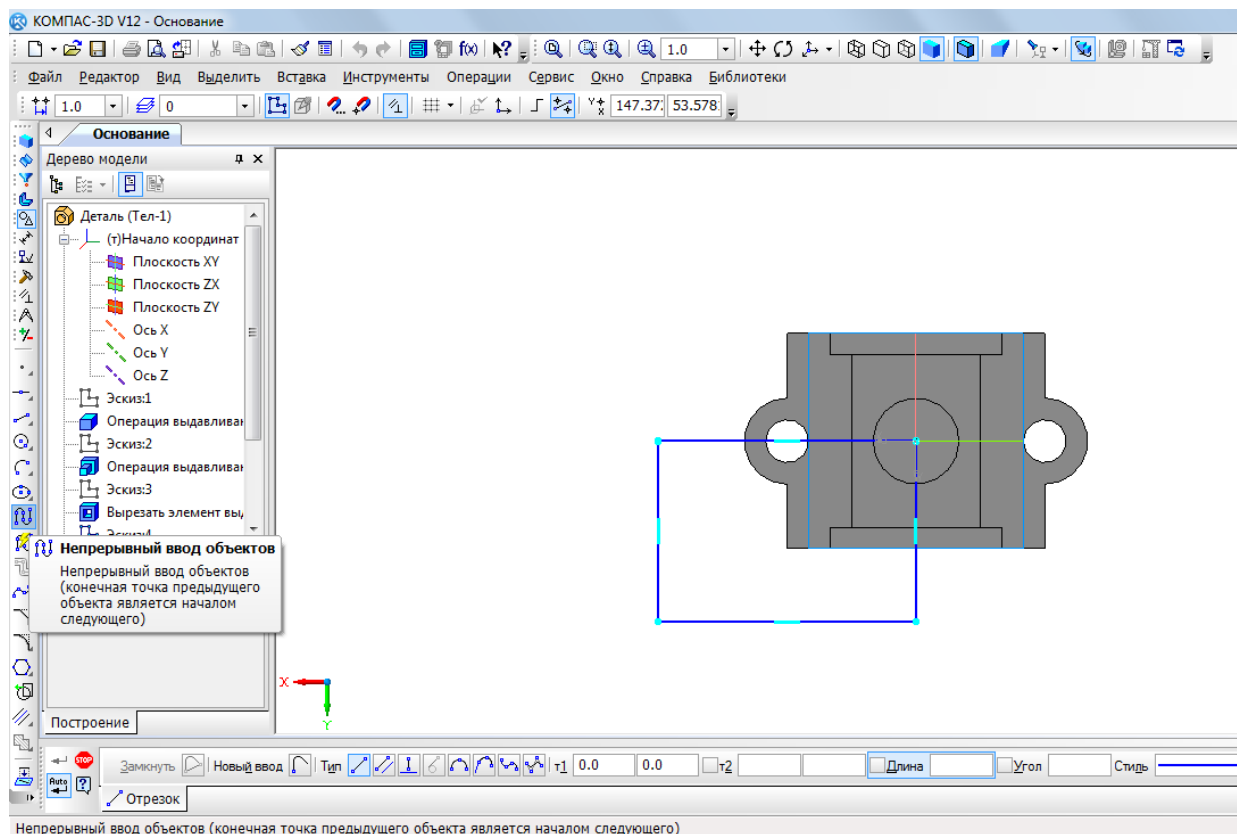


Рис. 35

Панель Текущее состояние – Эскиз.

Компактная панель – Панель переключения – Редактирование детали - Инструментальная панель Редактирование детали – Операция вырезать выдавливанием – Панель свойств – Прямое направление – Расстояние 100 (главное - прорезать насквозь) – Enter - Создать объект, (рис. 36).

Сохранить как, присвойте имя Основание 1 – Сохранить - Заккрыть.

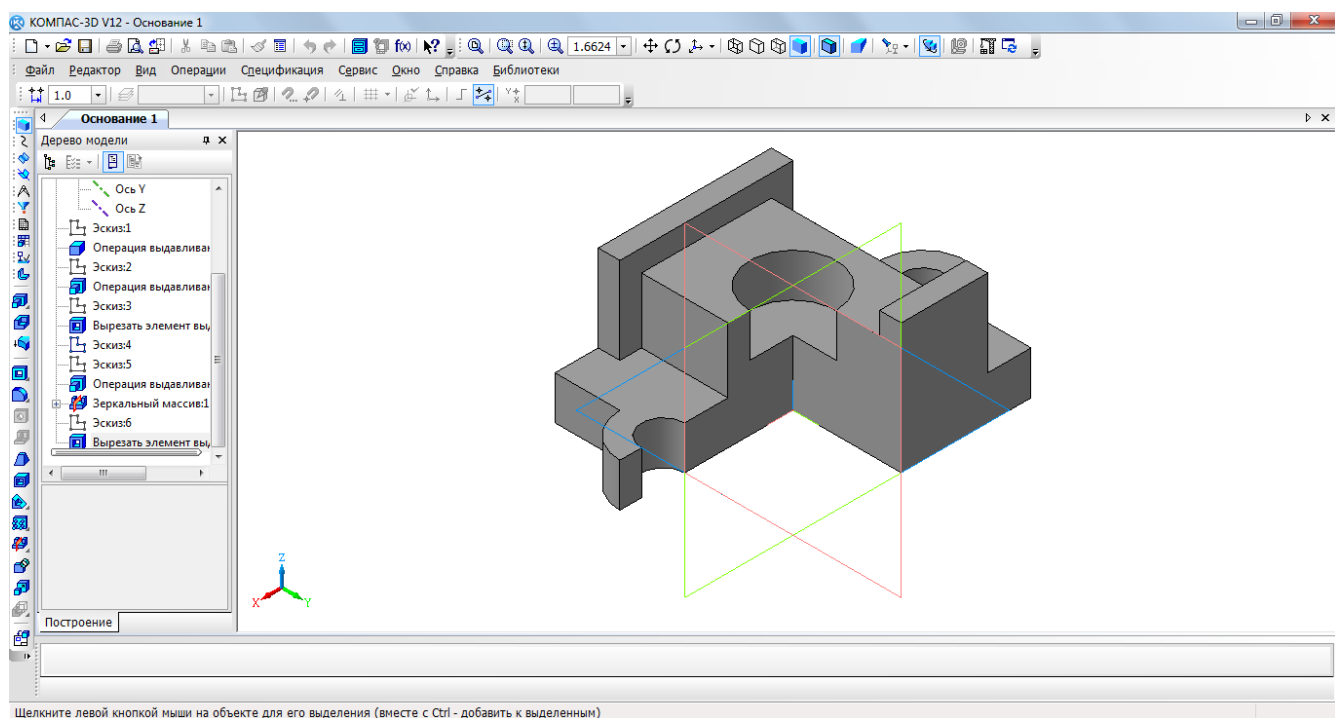


Рис. 36

Ассоциативный чертёж детали в 3D-модуле графического редактора КОМПАС

Файл – Создать – Чертеж – ОК.

Главное меню – Сервис – Параметры... - Параметры первого листа – Формат – Обозначение А3 – Ориентация Горизонтальная – ОК.

Компактная панель - Панель Переключения - Виды – Инструментальная панель Виды - Стандартные виды - Основание – Открыть (рис. 37).

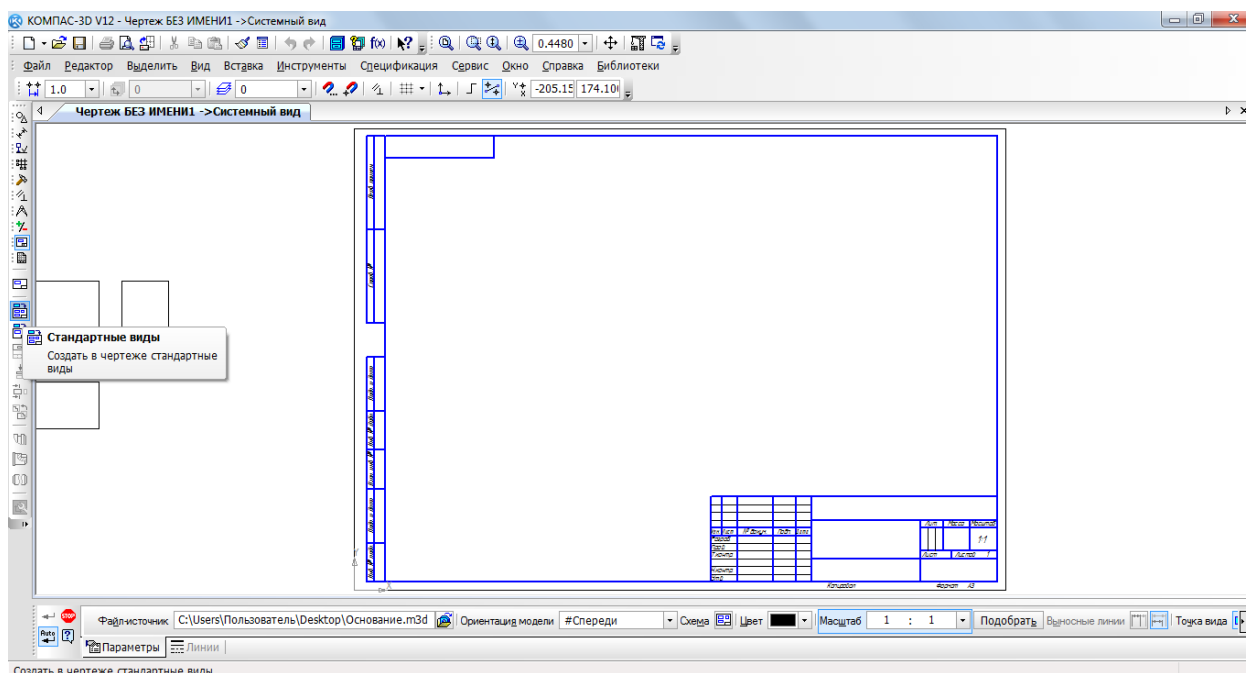


Рис. 37

Не фиксируйте, т.к. сначала следует настроить параметры стандартных видов:

Панель Свойств - Ориентация главного вида - Главный вид (ранее назначенный) (рис. 38) - Схема видов – Окно Выберите схему видов (удалите лишние виды щелчками, можно увеличить зазоры по горизонтали и вертикали) (рис. 39) – ОК - Масштаб вида (изменить, если нужно).

Зафиксируйте изображение щелчком (рис. 40).

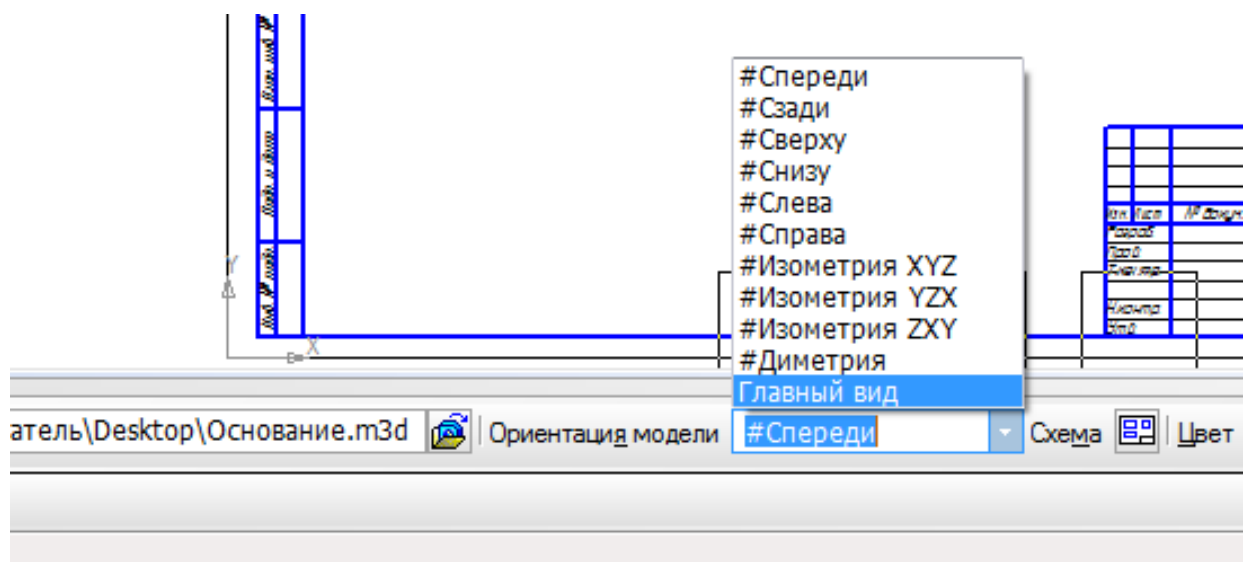


Рис. 38

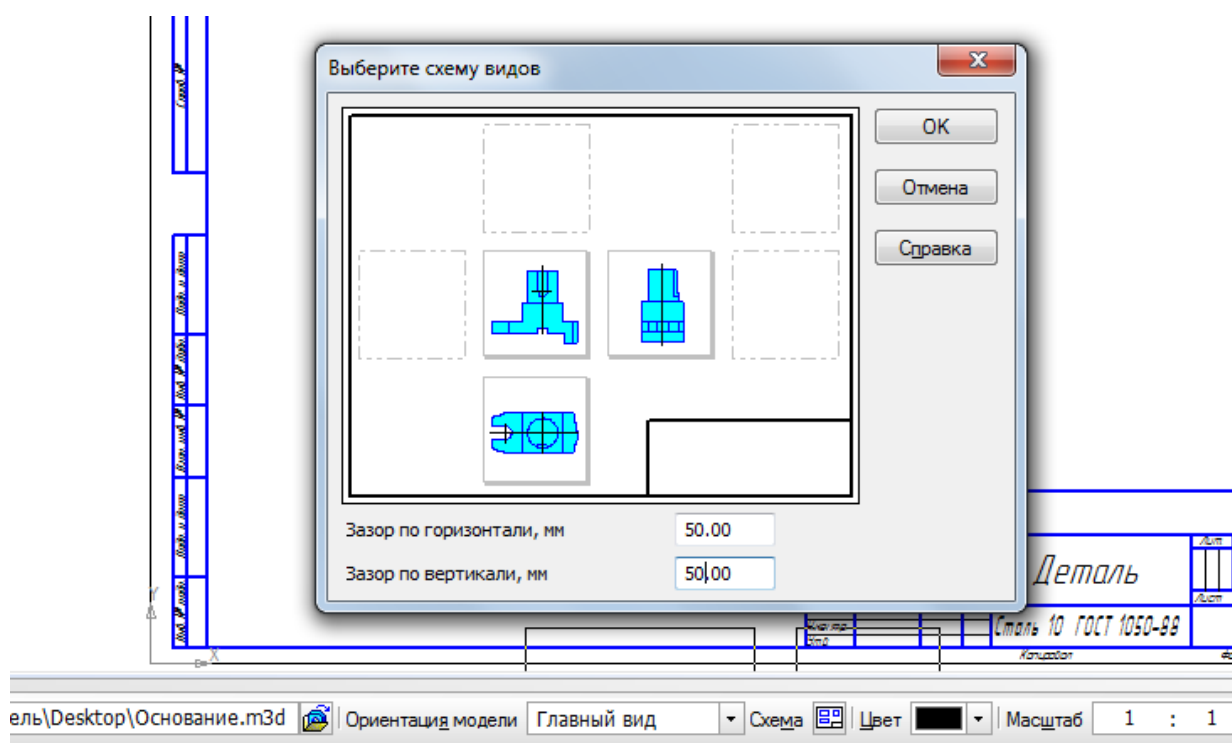


Рис. 39

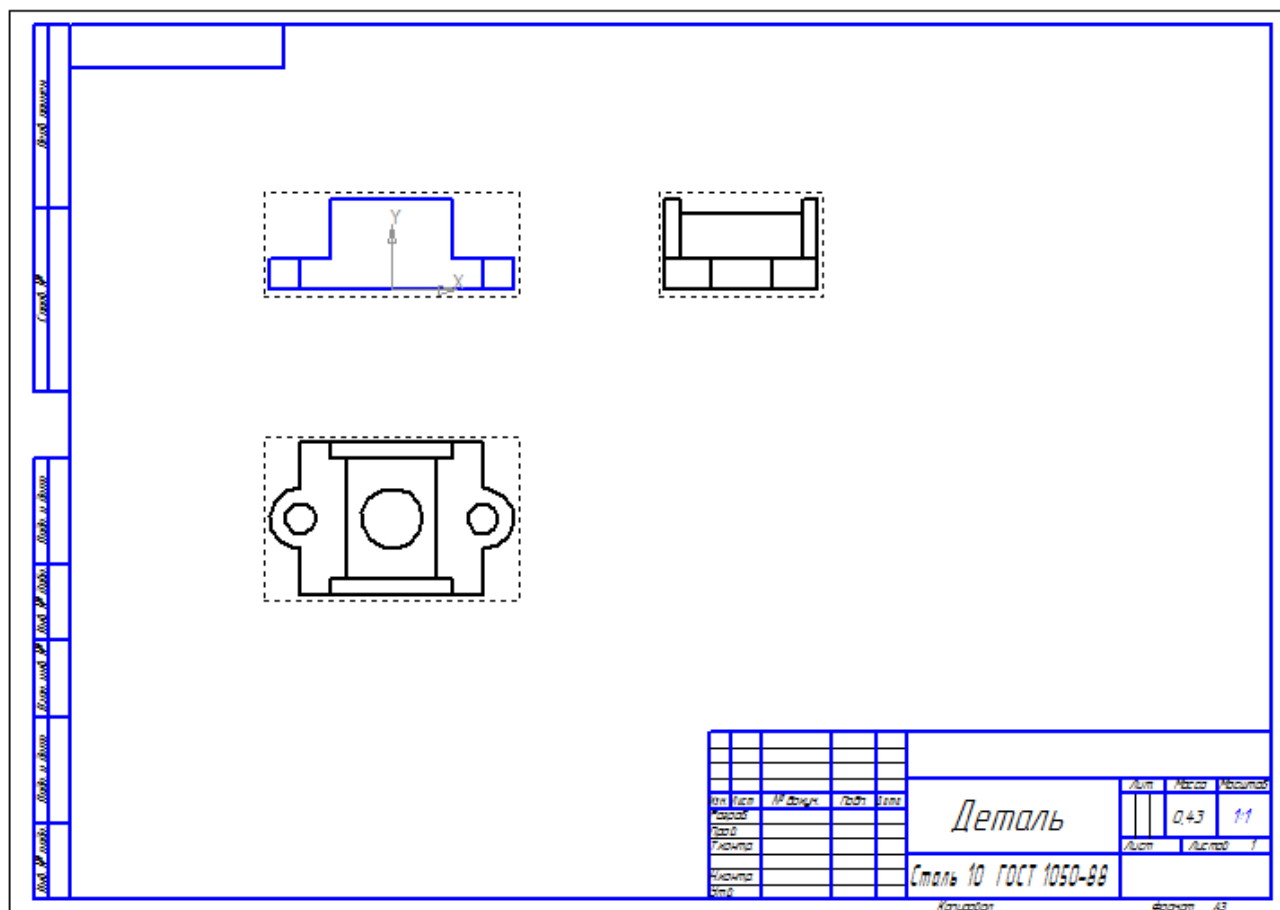


Рис. 40

Пока ассоциативные виды связаны между собой (об этом говорят пунктирные рамки вокруг них), выполните разрезы. Достаточно простого фронтального разреза. Вид, на котором он задается, должен быть текущим (синим).

Панель Текущее состояние - Состояние видов.

Сделайте текущим **Вид 2** (рис.41).

Компактная панель - Панель Переключения - Обозначения - Инструментальная панель Обозначения - Линия разреза (рис. 42).

Отметьте щелчком на чертеже секущую плоскость А – А (рис. 43). Протяните полученный фронтальный разрез на свободное место (рис. 44).

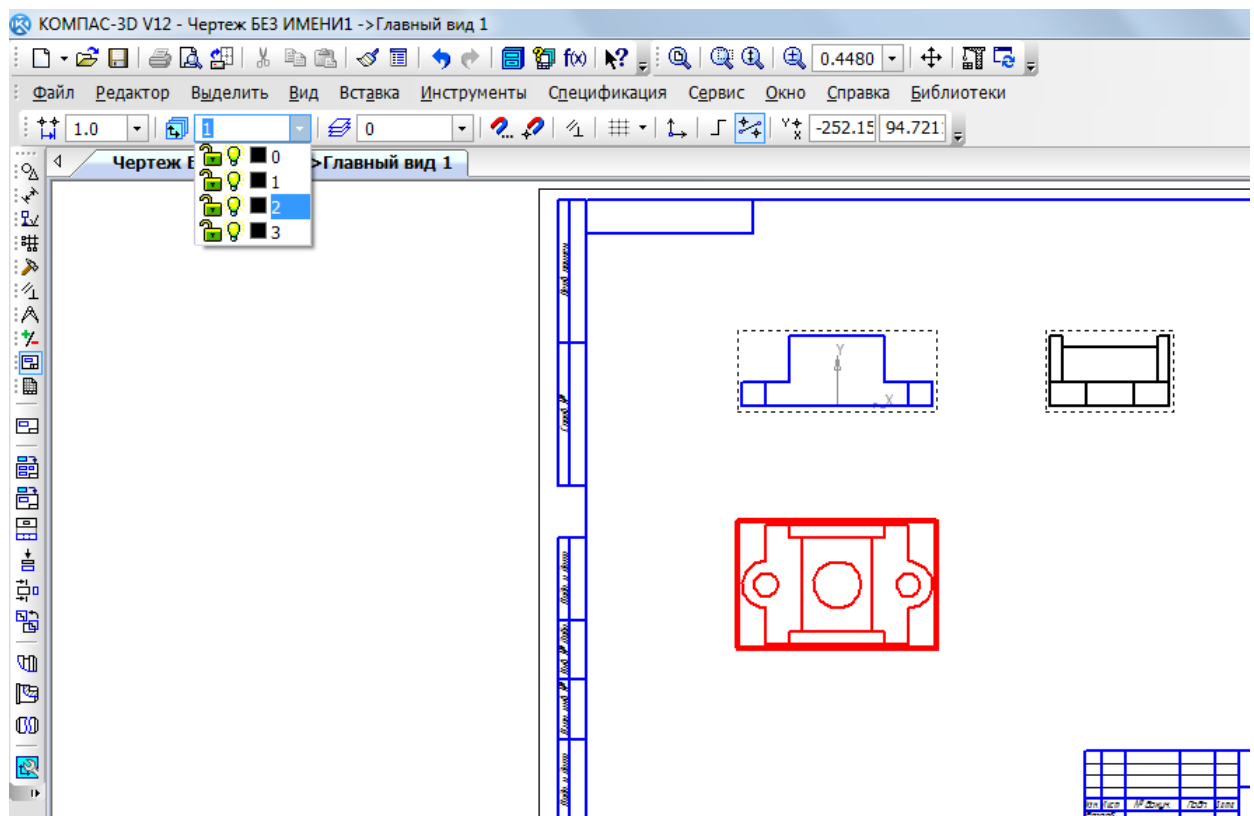


Рис. 41

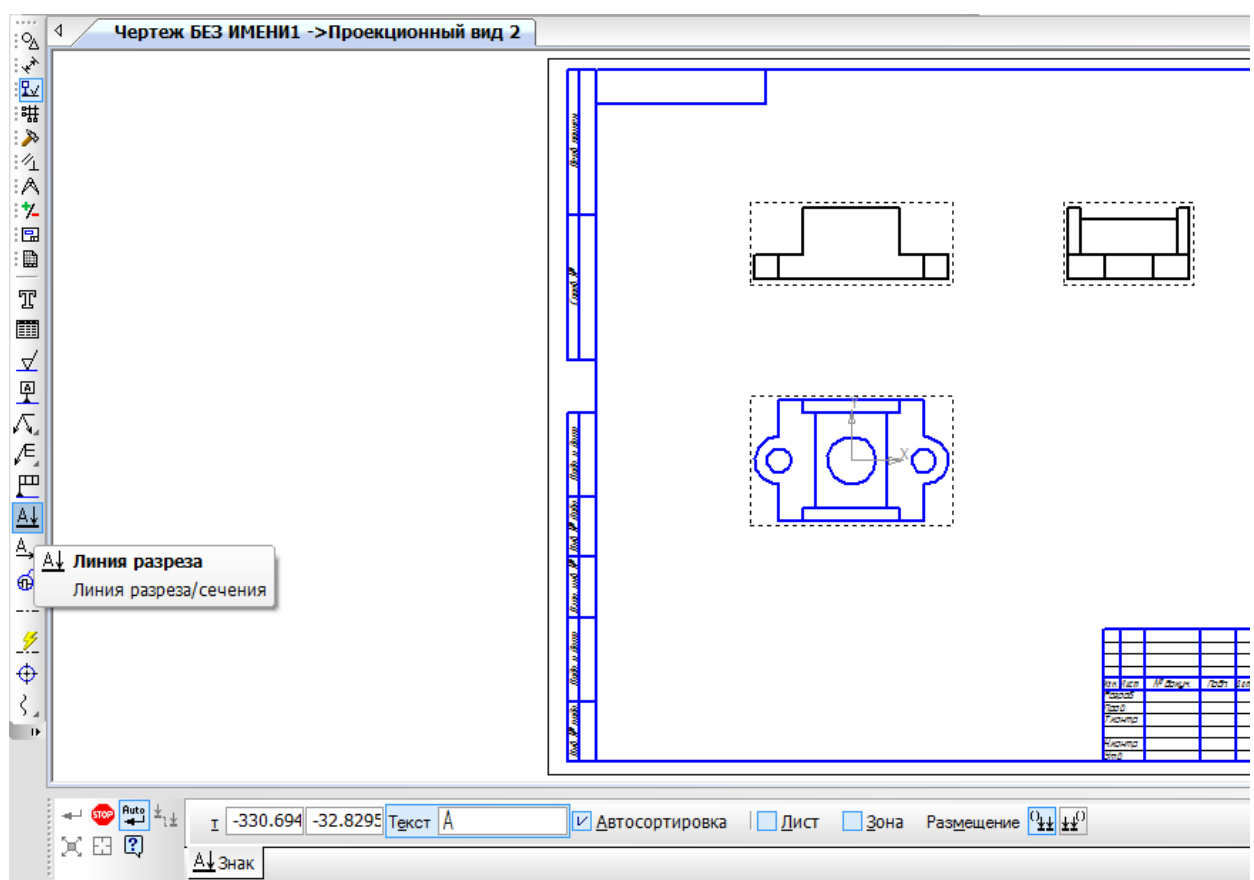


Рис. 42

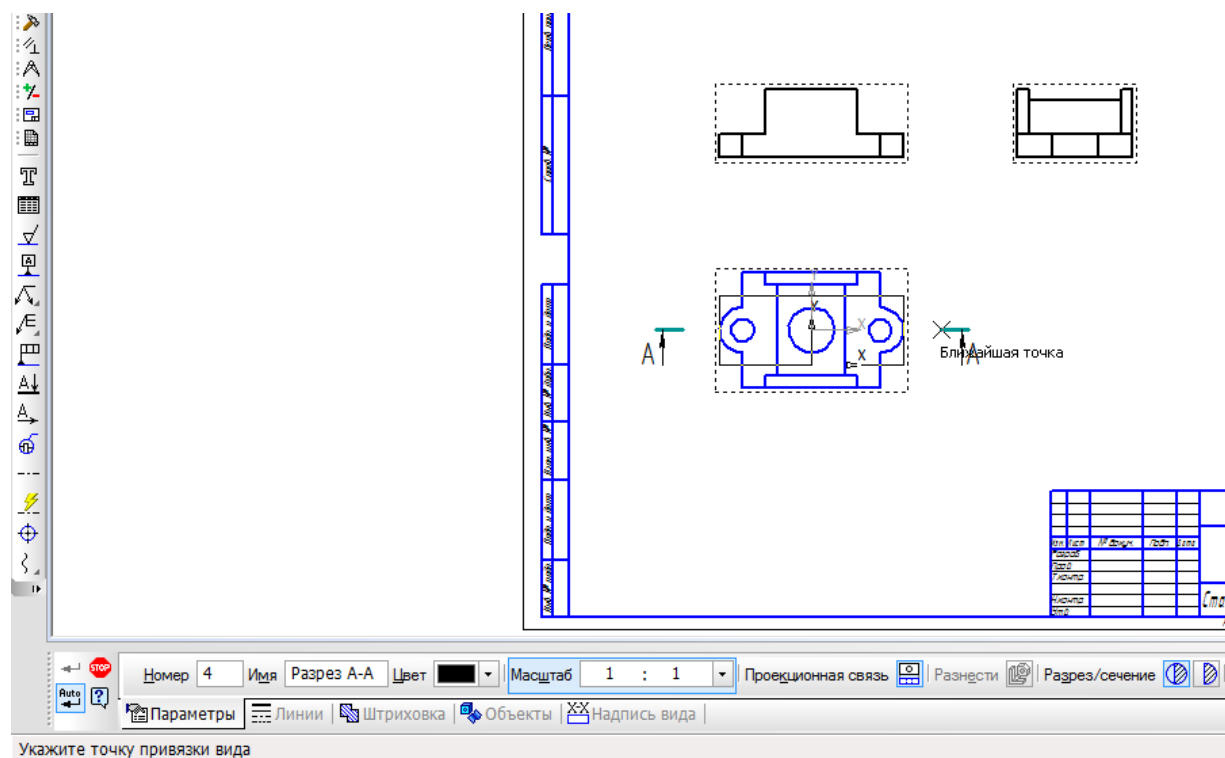


Рис. 43

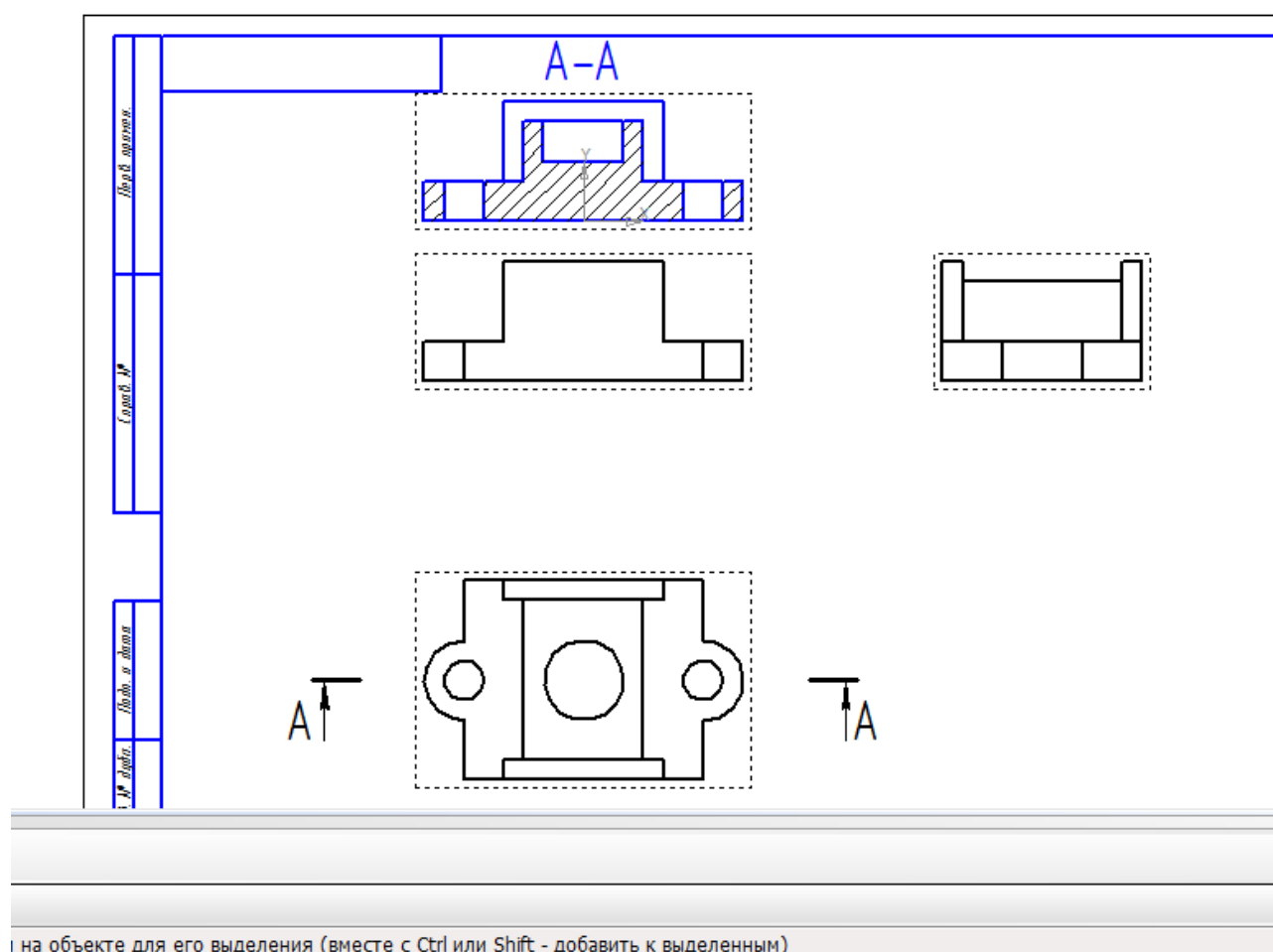


Рис. 44

Теперь можно разрушить связь видов, для чего активируйте вид щелчком по пунктирной рамке:

Главное меню - Панель Редактор – Разрушить – ОК (рис. 45).

Щелчок. Каждый вид разрушить отдельно.

Если предусмотрена **Контекстная панель**, выплывающая по мере надобности, щёлкать по соответствующей кнопке (рис. 46).

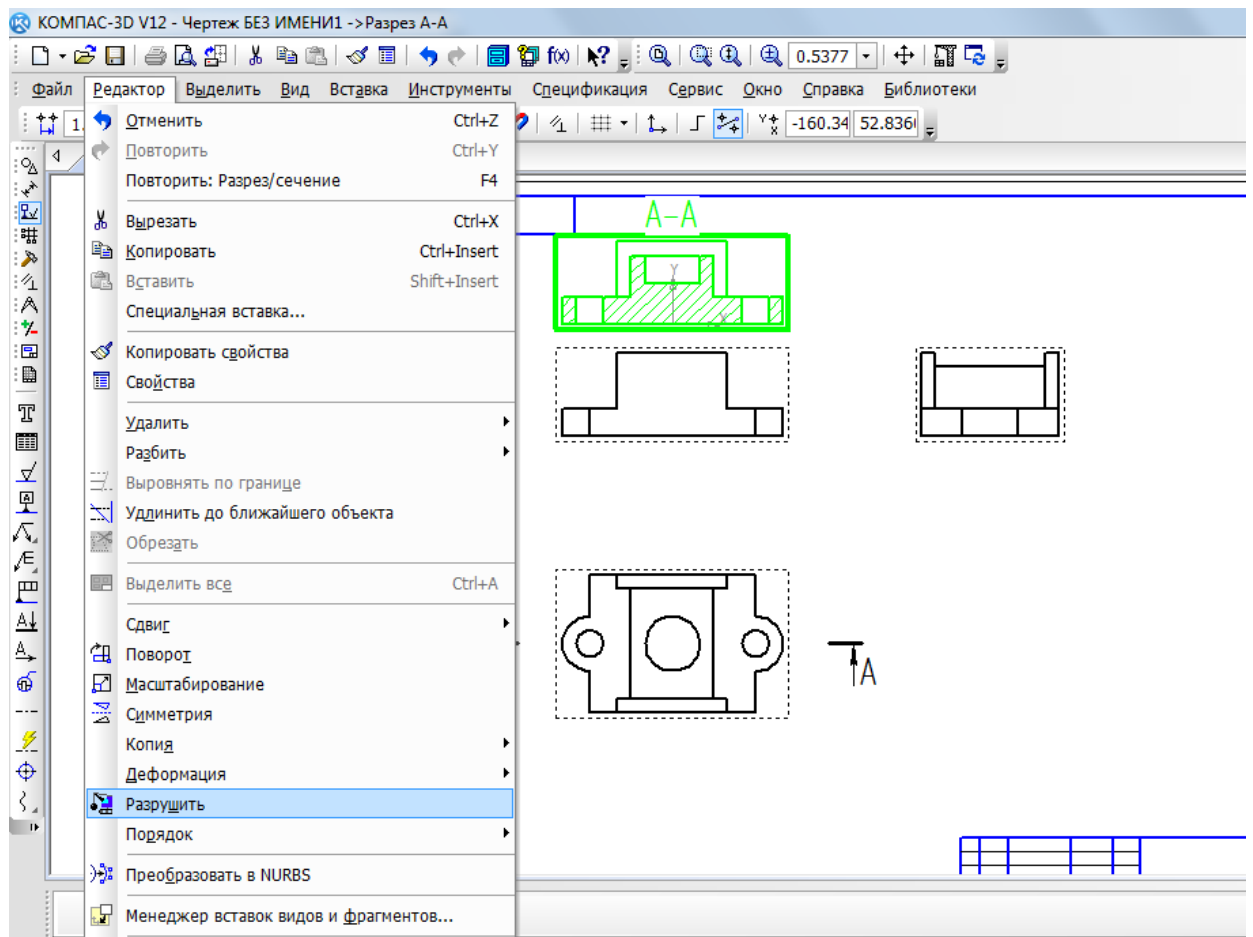


Рис. 45

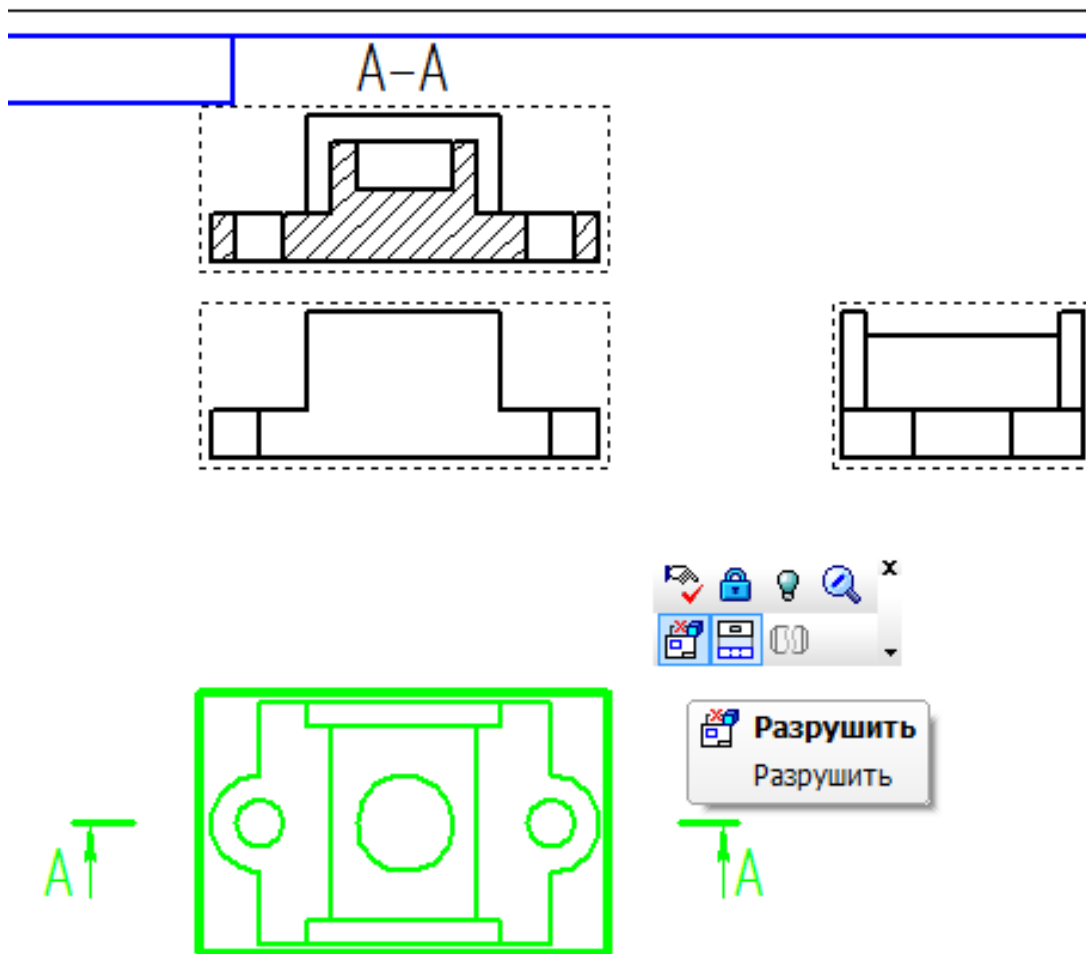


Рис. 46

Следующий этап – объединение всех видов в один.

Панель Текущее состояние - Состояние видов - Вид 0 (рис. 47).

Выделить *один из видов* рамкой.

Стандартная панель (или Контекстная) – Вырезать (рис. 48).

Щелкнуть по виду, задав этим **Базовую точку** – изображение исчезнет.

Стандартная панель - Вставить (рис.49).

Щелкнуть на предполагаемом месте положения вида – вид появится, став при этом текущим (рис. 50). С каждым видом работать отдельно.

Если при получении ассоциативного чертежа масштаб изменялся, все виды следует объединить, допустим, в Вид 1, сделав его текущим. В противном случае масштаб останется 1:1.

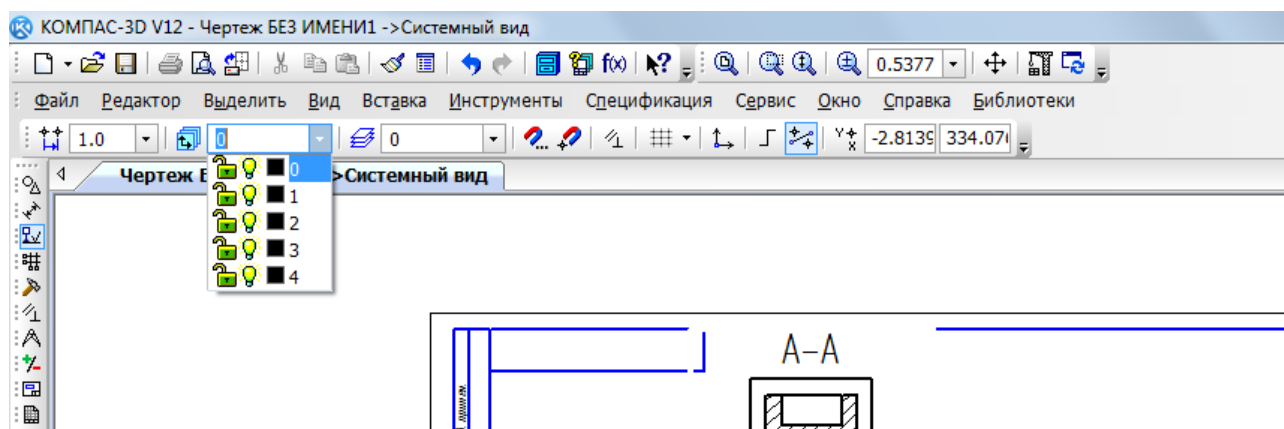


Рис. 47

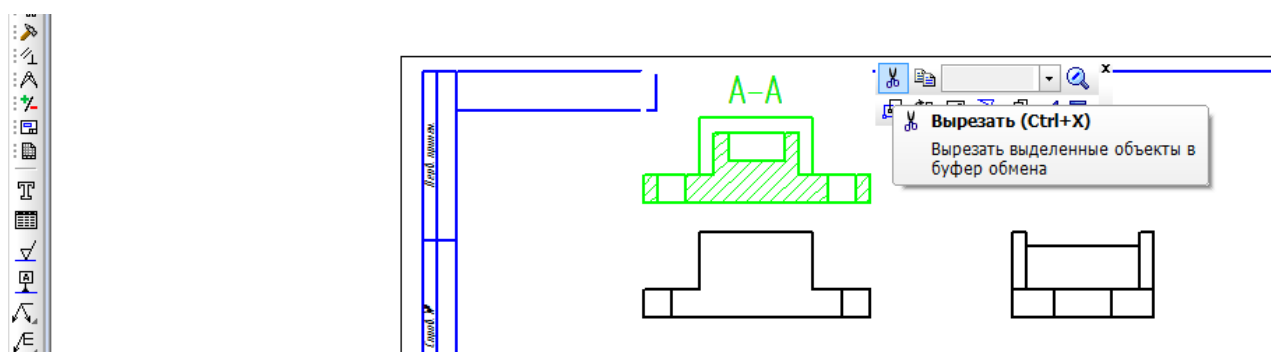


Рис. 48

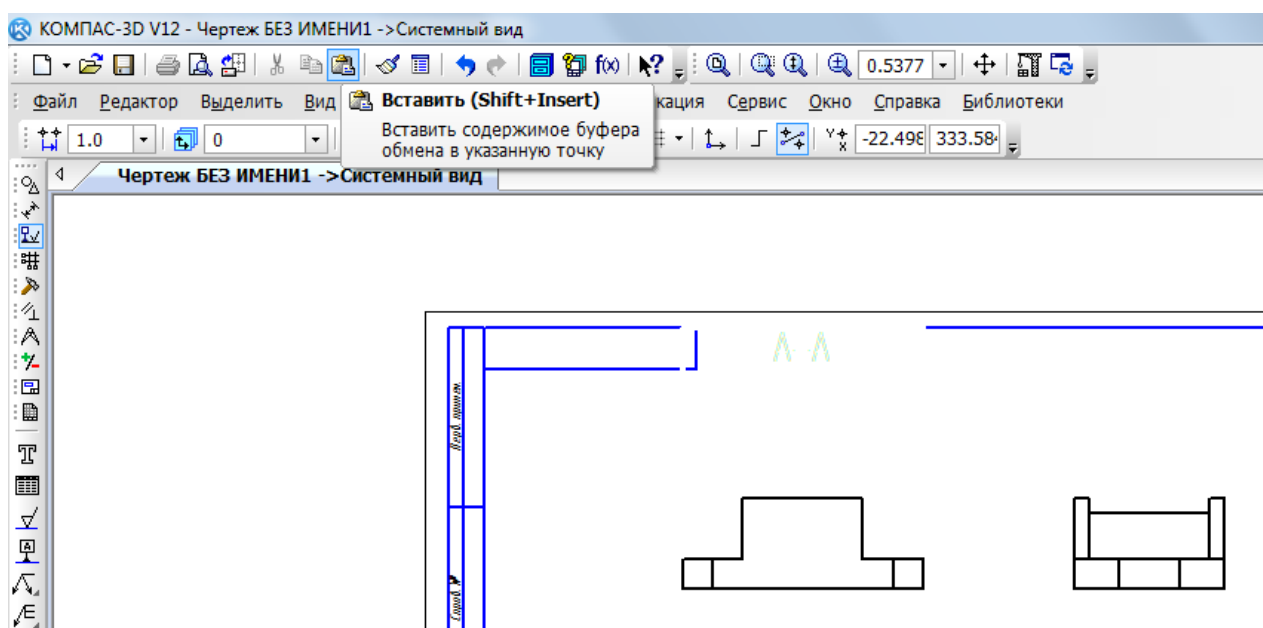


Рис. 49

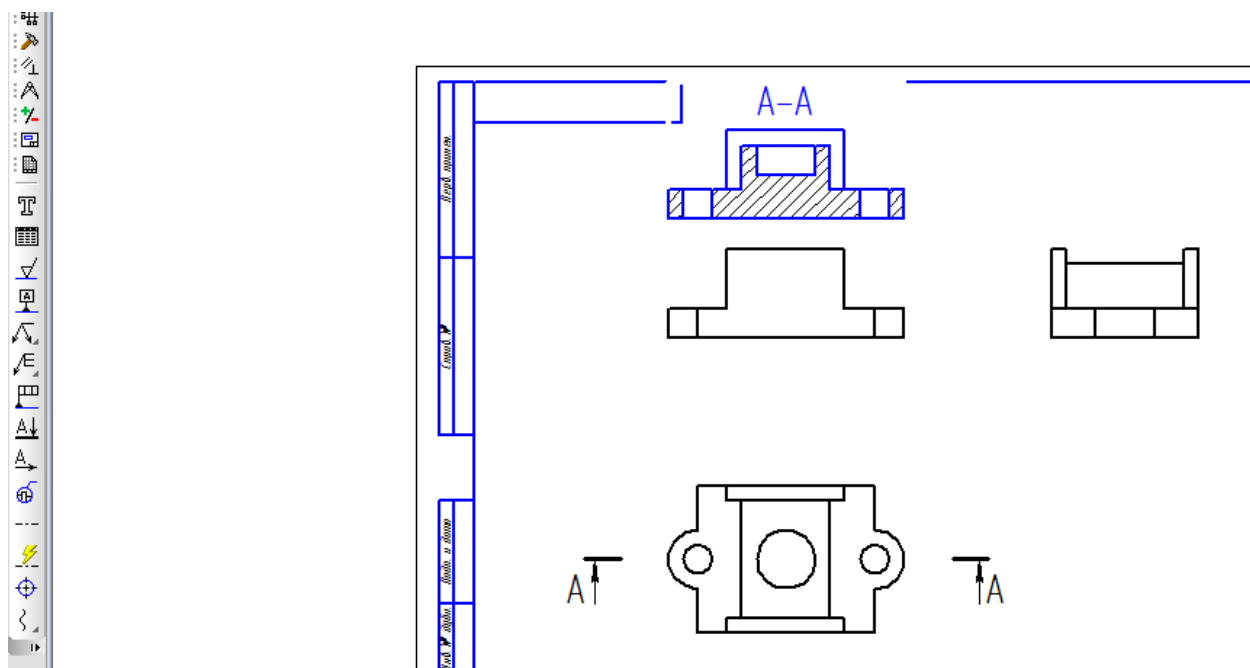


Рис. 50

Проведите осевые линии, включив **привязку Середина**; уберите **обозначение разреза A – A** (оно не указывается, если линия разреза совпадает с осью симметрии вида); убрав правую половину главного вида и левую разреза, совместите их (слева всегда должен быть вид) при помощи команды **Сдвиг**; заштрихуйте; проставьте размеры; заполните основную надпись, активируя ее двойным щелчком левой клавиши мыши; справа наверху дайте положение осей для прямоугольной изометрии.

Компактная панель - Панель Переключения - Виды - Инструментальная панель Виды - Произвольный вид - Основание - Открыть (рис. 51).

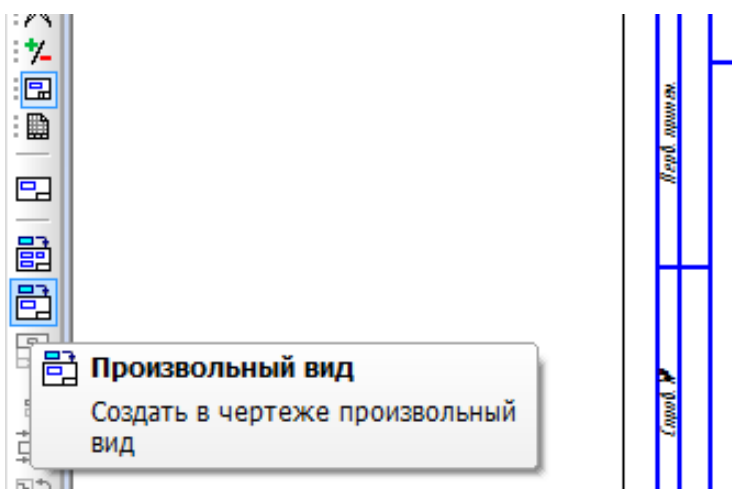
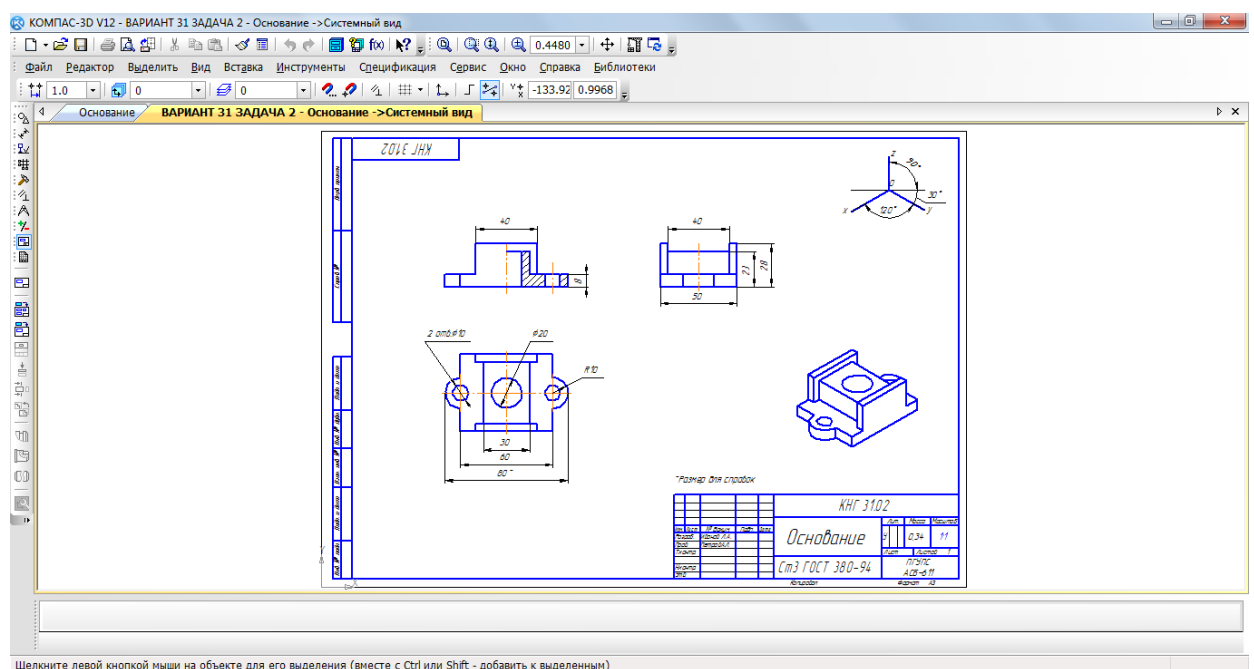


Рис. 51



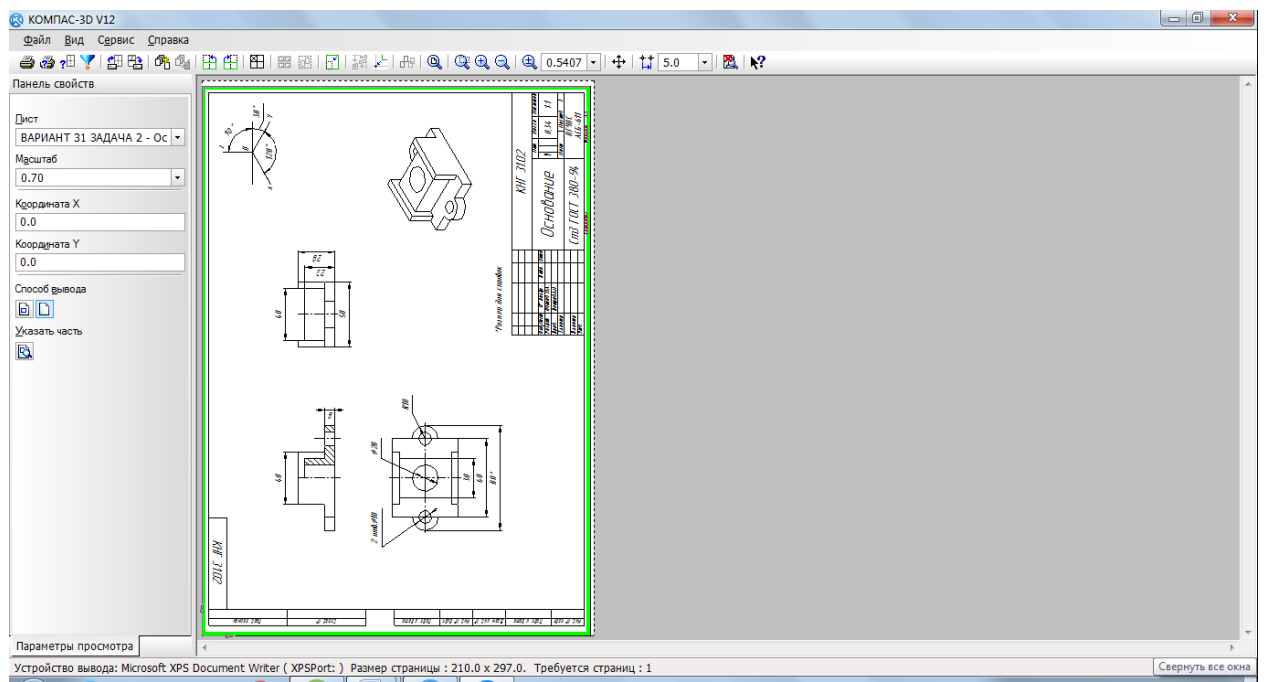


Рис. 54

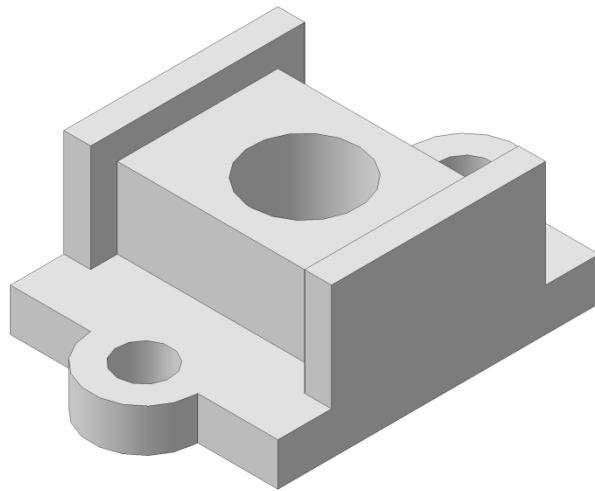


Рис. 55